

Mémoire de projet recherche

Année universitaire 2025–2026

Mouvement brownien collant Méthode de simulation exacte

Auteur

Marwane Sersouri

Encadrants

Antoine Lejay et Sara Mazzonetto

École des Mines de Nancy
Département GIMA-IM

Mai 2026

Résumé

Ce mémoire est consacré à l'étude du mouvement brownien collant (*Sticky Brownian Motion*), un processus stochastique continu singulier qui évolue de manière identique à un mouvement brownien standard en dehors de l'origine, mais qui y subit un ralentissement contrôlé par un paramètre de collage $\theta > 0$.

Formalisé d'un point de vue probabiliste par Itô et McKean (1965 [13]) via l'introduction d'une masse atomique dans sa mesure de vitesse, ce processus a fait l'objet d'une littérature riche. Si sa construction théorique usuelle a été solidement établie, son approximation numérique demeure un défi contemporain actif. L'état de l'art s'étend des approximations discrètes par marches aléatoires (Amir, 1991 [11]) aux études récentes sur les limites de sa résolution numérique algorithmique (Bou-Rabee et Holmes-Cerfon, 2020 [12]). En effet, la singularité de sa dynamique rend les schémas de discrétisation classiques de type Euler-Maruyama numériquement instables ou fortement biaisés au voisinage du point de collage.

Afin d'aborder cette complexité, ce travail pose dans un premier temps un cadre probabiliste rigoureux. En nous appuyant sur les fondements du calcul stochastique à temps continu, la formule de Tanaka et les formules d'occupation, nous définissons le mouvement brownien collant via un changement de temps aléatoire d'un mouvement brownien standard, intrinsèquement dicté par son temps local en zéro.

L'apport central de ce mémoire réside dans le développement et l'implémentation d'une méthode de simulation exacte de ce processus, s'affranchissant de toute erreur de discrétisation temporelle. En adaptant l'architecture des algorithmes d'acceptation-rejet de Beskos et Roberts (2005 [6]) à l'espace des trajectoires, nous exploitons analytiquement les densités de transition explicites du processus mixte et la loi conditionnelle du pont brownien collant. En associant un changement de mesure de Girsanov à une évaluation géométrique par processus ponctuel de Poisson, nous construisons une mécanique de filtrage rigoureuse. Ce manuscrit détaille l'élaboration complète de ce cadre probabiliste jusqu'à sa validation empirique, démontrant la viabilité de la méthode pour générer des trajectoires strictement non biaisées.

Table des matières

1	Éléments introductifs	3
2	Temps Local, changement de temps et semi-martingales	9
2.1	Temps local d'un mouvement brownien	9
2.2	Semi-martingales et changement de temps	10
3	Mouvement brownien collant	13
4	Simulation par méthode de rejet	15
4.1	Principe en dimension finie	16
4.2	Application à la densité de transition : majoration du ratio	17
4.3	Méthode de rejet sur un espace quelconque	22
5	Outils probabilistes pour la simulation exacte	23
5.1	Changement de mesure : Théorème de Girsanov	24
5.2	Processus Ponctuels de Poisson	26
5.3	Factorisation du poids de Girsanov	27
5.4	Introduction d'une mesure intermédiaire	28
5.5	Loi d'un pont brownien standard	29
5.6	Invariance de la loi du pont sous changement de mesure	30
5.7	Loi d'un pont brownien collant	31
6	Algorithme de simulation exacte	32
6.1	Architecture générale de la méthode	32
6.2	Échantillonnage de la cible terminale X_T	33
6.3	Simulation du squelette et échantillonnage du pont	33
6.4	Résultats numériques et validation	36

1 Éléments introductifs

Définition 1.1. (Processus stochastique). On appelle *processus stochastique* à temps continu et à valeurs dans un espace E muni d'une tribu $\mathcal{E}$, une famille $(X_t)_{t \in \mathbb{R}_+}$ de variables aléatoires définies sur un espace de probabilité $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ et à valeurs dans $(E, \mathcal{E})$.

Définition 1.2. (Filtration). Soit $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espace de probabilité. Une *filtration* $(\mathcal{F}_t)_{t \geq 0}$ est une famille croissante de sous-tribus de $\mathcal{A}$:

$$\forall s \leq t, \quad \mathcal{F}_s \subset \mathcal{F}_t.$$

On dit qu'un processus stochastique $(X_t)_{t \geq 0}$ est adapté à la filtration si pour tout $t \geq 0$ X_t est $\mathcal{F}_t$ -mesurable

Remarque 1.3. L'étude des processus stochastiques à temps continu nécessite de préciser non seulement la loi des variables aléatoires considérées, mais également la manière dont l'information évolue au cours du temps. Les filtrations permettent de décrire cette évolution de l'information et de donner un sens précis à la notion d'observabilité d'un processus. Dans ce cadre, chaque instant est associé à une information partielle, correspondant à ce qui est effectivement observable jusqu'à cet instant. Cette structure permet notamment de définir des instants aléatoires, appelés temps d'arrêt, compatibles avec l'écoulement du temps : ce sont des instants aléatoires dont la réalisation dépend uniquement de l'information disponible jusqu'à cet instant.

Dans la suite, les filtrations considérées auront la propriété suivante : si $A \in \mathcal{A}$ et si $\mathbb{P}(A) = 0$, alors pour tout t , $A \in \mathcal{F}_t$.

Définition 1.4. (Temps d'arrêt) On appelle *temps d'arrêt* par rapport à une filtration $(\mathcal{F}_t)_{t \geq 0}$ une variable aléatoire τ à valeurs dans $\mathbb{R}_+ \cup \{+\infty\}$ telle que, pour tout $t \geq 0$,

$$\{\tau \leq t\} \in \mathcal{F}_t.$$

On associe à un temps d'arrêt T la tribu $\mathcal{F}_T$ définie par :

$$\mathcal{F}_T = \{A \in \mathcal{A} \mid \forall t \geq 0, A \cap \{T \leq t\} \in \mathcal{F}_t\}.$$

Proposition 1.5. Soient S et T deux temps d'arrêt.

1. Si S est un temps d'arrêt, alors S est $\mathcal{F}_S$ -mesurable.
2. Si S est un temps d'arrêt fini presque sûrement, et $(X_t)_{t \geq 0}$ un processus adapté continu, alors X_S est $\mathcal{F}_S$ -mesurable.
3. Si $S \leq T$ p.s., alors $\mathcal{F}_S \subset \mathcal{F}_T$.
4. Si S et T sont deux temps d'arrêt, alors $S \wedge T = \inf(S, T)$ est un temps d'arrêt. En particulier, si S est un temps d'arrêt et t un temps déterministe, alors $S \wedge t$ est aussi un temps d'arrêt.

Dans ce cadre, il devient possible de distinguer certaines classes de processus stochastiques. Les martingales apparaissent alors comme des processus dont l'évolution ne présente aucune dérive, conditionnellement à l'information disponible.

Définition 1.6. Soit $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé et $(\mathcal{F}_t)_{t \geq 0}$ une filtration. Une famille adaptée $(M_t)_{t \geq 0}$ de variables aléatoires intégrables est :

- une martingale si $\forall s \leq t, \mathbb{E}[M_t | \mathcal{F}_s] = M_s$;
- une surmartingale si $\forall s \leq t, \mathbb{E}[M_t | \mathcal{F}_s] \leq M_s$;
- une sousmartingale si $\forall s \leq t, \mathbb{E}[M_t | \mathcal{F}_s] \geq M_s$.

Théorème 1.7. (Théorème d'arrêt). Si $(M_t)_{t \geq 0}$ est une martingale continue par rapport à une filtration $(\mathcal{F}_t)_{t \geq 0}$, et si t et s sont deux temps d'arrêt tels que $t \leq s \leq K$ (où K est une constante réelle finie), alors M_s est intégrable et on a :

$$\mathbb{E}[M_s | \mathcal{F}_t] = M_t \quad \mathbb{P}\text{-p.s.}$$

Le mouvement brownien constitue un exemple fondamental de processus stochastique continu. Il joue un rôle central dans le calcul stochastique, en particulier dans la définition des intégrales stochastiques et des équations différentielles stochastiques.

Définition 1.8. (Mouvement brownien). On appelle *mouvement brownien* un processus stochastique $(X_t)_{t \geq 0}$ à valeurs réelles qui possède des accroissements indépendants et stationnaires, et dont les trajectoires sont continues :

- **Continuité** : p.s., la fonction $s \mapsto X_s(\omega)$ est continue ;
- **Indépendance des accroissements** : si $s \leq t$, alors $X_t - X_s$ est indépendant de la tribu $\mathcal{F}_s = \sigma(X_u, u \leq s)$;
- **Stationnarité des accroissements** : si $s \leq t$, la loi de $X_t - X_s$ est identique à celle de $X_{t-s} - X_0$.

On parlera de $\mathcal{F}_t$ mouvement brownien si le processus est adapté à une filtration $(\mathcal{F}_t)_{t \geq 0}$. Le mouvement brownien sera dit standard lorsqu'il vérifie $\mathbb{E}[X_t] = 0$ et $\mathbb{E}[X_t^2] = t$.

Remarque 1.9. Si $(X_t)_{t \geq 0}$ est un $\mathcal{F}_t$ -mouvement brownien standard :

1. (X_t) est une $\mathcal{F}_t$ -martingale ;
2. $(X_t^2 - t)$ est une $\mathcal{F}_t$ -martingale ;

Définition 1.10. (Temps d'attente) Soit $(X_t)_{t \geq 0}$ un $\mathcal{F}_t$ -mouvement brownien. Pour tout $a \in \mathbb{R}$, notons

$$T_a = \inf\{s \geq 0 \mid X_s = a\},$$

le *temps d'attente* de a avec $T_a = +\infty$ si cet ensemble est vide.

Théorème 1.11. (Inégalité de Doob). Si $(M_t)_{0 \leq t \leq T}$ est une martingale continue, alors :

$$\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq t \leq T} |M_t|^2 \right] \leq 4 \mathbb{E}[|M_T|^2].$$

Nous allons maintenant donner un sens à l'intégration par rapport à un mouvement brownien. Les trajectoires d'un tel processus étant presque sûrement de variation infinie, les outils classiques de l'analyse ne peuvent être appliqués directement, ce qui motive la construction d'une intégrale spécifiquement adaptée. Considérons un $\mathcal{F}_t$ -mouvement

brownien standard $(W_t)_{t \geq 0}$ défini sur un espace probabilisé filtré $(\Omega, \mathcal{A}, (\mathcal{F}_t)_{t \geq 0}, \mathbb{P})$. L'objectif de cette section est d'introduire rigoureusement l'intégrale

$$\int_0^t f(s, \omega) dW_s,$$

dans un premier temps pour une classe restreinte de processus simples qui serviront de base à la construction générale. On fixe un horizon temporel $T > 0$.

On appelle *processus élémentaire* toute famille $(H_t)_{0 \leq t \leq T}$ de la forme

$$H_t(\omega) = \sum_{i=1}^p \phi_i(\omega) \mathbf{1}_{(t_{i-1}, t_i]}(t),$$

où $0 = t_0 < t_1 < \dots < t_p = T$ et où chaque ϕ_i est $\mathcal{F}_{t_{i-1}}$ -mesurable et bornée. Autrement dit, H est constant par morceaux entre les instants t_{i-1} et t_i , avec une valeur déterminée par l'information disponible au temps précédent t_{i-1} .

Pour un tel processus élémentaire H , on définit l'intégrale stochastique associée comme le processus continu $(I(H)_t)_{0 \leq t \leq T}$ donné, pour $t \in [t_k, t_{k+1}]$, par

$$I(H)_t = \sum_{1 \leq i \leq k} \phi_i(W_{t_i} - W_{t_{i-1}}) + \phi_{k+1}(W_t - W_{t_k}).$$

Ainsi, entre deux points de discrétisation, l'intégrale évolue linéairement avec les accroissements browniens.

On peut également écrire $I(H)_t$ sous une forme plus compacte :

$$I(H)_t = \sum_{1 \leq i \leq p} \phi_i(W_{t_i \wedge t} - W_{t_{i-1} \wedge t}),$$

ce qui met directement en évidence la continuité de $t \mapsto I(H)_t$.

On notera donc, par définition,

$$\int_0^t H_s dW_s := I(H)_t.$$

La construction précédente fournit une notion d'intégrale pour une classe très simple de processus, constante par morceaux et adaptée à la filtration. Ces processus élémentaires jouent un rôle analogue à celui des fonctions en escalier dans la définition classique de l'intégrale de Riemann : ils constituent le cadre dans lequel l'intégrale est parfaitement bien définie et directement calculable.

Cependant, pour pouvoir intégrer des processus plus généraux, en particulier ceux rencontrés dans le cadre de l'équation d'Itô ou des martingales continues, il est nécessaire d'étendre cette définition. L'idée centrale consiste à approcher tout processus adapté suffisamment régulier par une suite de processus élémentaires afin de définir l'intégrale comme limite des intégrales déjà construites.

Ce résultat d'extension sera admis, mais une éventuelle approche de démonstration consiste à introduire une topologie naturelle sur l'espace des processus adaptés, basée sur la norme quadratique

$$\|H\|^2 = \mathbb{E} \left[\int_0^T |H_t|^2 dt \right]$$

et d'ensuite montrer que les processus élémentaires sont denses pour cette norme, ce qui permettra de continûment prolonger l'application

$$H \longmapsto \int_0^\cdot H_s dW_s$$

à l'ensemble des processus prévisibles vérifiant une condition d'intégrabilité quadratique.

Nous introduisons à présent un calcul différentiel adapté aux intégrales stochastiques : il s'agit du calcul d'Itô, dont l'outil fondamental est la formule d'Itô. Celle-ci permet en particulier de dériver le processus $t \mapsto f(W_t)$ lorsque f est deux fois continûment différentiable.

L'exemple suivant illustre la nécessité d'un calcul spécifique. Si l'on tente de différencier $t \mapsto W_t^2$ comme dans le cadre classique, on écrirait formellement $W_t^2 = 2 \int_0^t W_s dW_s$. Or, $\int_0^t W_s dW_s$ est une martingale nulle en 0, donc elle ne peut pas être égale à W_t^2 qui est presque sûrement positive. Ainsi, le calcul différentiel usuel ne peut être prolongé tel quel au cadre stochastique.

Pour établir la formule d'Itô, nous commençons par préciser la classe de processus considérés.

Définition 1.12. (Processus d'Itô) Soient $(\Omega, \mathcal{F}, (\mathcal{F}_t)_{t \geq 0}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé filtré et $(W_t)_{t \geq 0}$ un $\mathcal{F}_t$ -mouvement brownien.

On appelle *processus d'Itô* tout processus $(X_t)_{0 \leq t \leq T}$ à valeurs réelles satisfaisant

$$\mathbb{P}\text{-p.s.} \quad X_t = X_0 + \int_0^t K_s ds + \int_0^t H_s dW_s, \quad 0 \leq t \leq T,$$

où :

- X_0 est $\mathcal{F}_0$ -mesurable ;
- $(K_t)_{0 \leq t \leq T}$ et $(H_t)_{0 \leq t \leq T}$ sont des processus adaptés ;
- $\int_0^T |K_s| ds < +\infty$ $\mathbb{P}$ -p.s. ;
- $\int_0^T |H_s|^2 ds < +\infty$ $\mathbb{P}$ -p.s. .

Proposition 1.13. Soit $(M_t)_{0 \leq t \leq T}$ une martingale continue telle que

$$M_t = \int_0^t K_s ds, \quad \int_0^T |K_s| ds < +\infty \text{ } \mathbb{P}\text{-p.s.}$$

Alors

$$\mathbb{P}\text{-p.s.} \quad M_t = 0 \quad \text{pour tout } 0 \leq t \leq T.$$

Démonstration. Soient $0 \leq s < t \leq T$ et $A \in \mathcal{F}_s$. Comme (M_t) est une martingale, on a

$$\mathbb{E}[\mathbf{1}_A(M_t - M_s)] = 0.$$

Par définition de (M_t) ,

$$\mathbb{E}\left[\mathbf{1}_A \int_s^t K_u du\right] = 0.$$

L'intégrabilité de (K_u) permet d'appliquer le théorème de Fubini, ce qui donne

$$\int_s^t \mathbb{E}[\mathbf{1}_A K_u] du = 0.$$

Posons

$$f_A(u) = \mathbb{E}[\mathbf{1}_A K_u]$$

Alors $f_A \in L^1([s, T])$ et pour tout $t \in [s, T]$

$$\int_s^t f_A(u) du = 0$$

En posant

$$F_A(t) = \int_s^t f_A(u) du$$

on a $F_A(t) = 0$ pour tout $t \in [s, T]$ et F_A est continue donc

$$F'_A(u) = f_A(u) \quad \text{pour presque tout } u \in [s, T]$$

Ainsi

$$\mathbb{E}[\mathbf{1}_A K_u] = 0 \quad \text{pour presque tout } u \in [s, T]$$

Par caractérisation de l'espérance conditionnelle on en déduit que

$$\mathbb{E}[K_u \mid \mathcal{F}_s] = 0 \quad \text{pour presque tout } u \in [s, T]$$

Le résultat restant vrai pour $u = s$, on a donc

$$K_u = 0 \quad dt \times d\mathbb{P}\text{-p.p.}$$

Par conséquent,

$$M_t = \int_0^t K_s ds = 0 \quad \mathbb{P}\text{-p.s.} \quad \text{pour tout } t \in [0, T].$$

□

Cette propriété implique notamment l'unicité de la décomposition d'Itô : si

$$X_t = X_0 + \int_0^t K_s ds + \int_0^t H_s dW_s = X'_0 + \int_0^t K'_s ds + \int_0^t H'_s dW_s,$$

alors, presque sûrement :

$$X_0 = X'_0, \quad K_s = K'_s ds \times d\mathbb{P}\text{-p.p.}, \quad H_s = H'_s ds \times d\mathbb{P}\text{-p.p.}$$

En particulier, si (X_t) est une martingale admettant une décomposition d'Itô, on a

$$K_t = 0 \quad dt \times d\mathbb{P}\text{-p.p.}$$

Théorème 1.14. (Formule d'Itô). Soit un processus d'Itô

$$X_t = X_0 + \int_0^t K_s ds + \int_0^t H_s dW_s,$$

et soit f une fonction deux fois continûment différentiable. Alors :

$$f(X_t) = f(X_0) + \int_0^t f'(X_s) K_s ds + \int_0^t f'(X_s) H_s dW_s + \frac{1}{2} \int_0^t f''(X_s) H_s^2 ds.$$

Plus généralement, si $f = f(t, x)$ est de classe $C^{1,2}$, alors :

$$f(t, X_t) = f(0, X_0) + \int_0^t f_s(s, X_s) ds + \int_0^t f_x(s, X_s) K_s ds + \int_0^t f_x(s, X_s) H_s dW_s + \frac{1}{2} \int_0^t f_{xx}(s, X_s) H_s^2 ds.$$

Les exemples qui suivent illustrent concrètement les résultats précédents. Ils montrent comment le calcul d'Itô permet d'obtenir des identités non immédiates et de résoudre explicitement certaines équations différentielles stochastiques fondamentales. Pour $f(x) = x^2$ et $X_t = W_t$, on a $K_s = 0$ et $H_s = 1$, on a :

$$W_t^2 = 2 \int_0^t W_s dW_s + t, \quad t \geq 0.$$

De même, considérons le processus $(S_t)_{t \geq 0}$ défini par

$$S_t = x_0 + \int_0^t \mu S_s ds + \int_0^t \sigma S_s dW_s, \quad t \geq 0.$$

Cette équation s'écrit

$$dS_t = S_t(\mu dt + \sigma dW_t), \quad S_0 = x_0.$$

Posons $Y_t = \log(S_t)$ tant que $S_t > 0$. En appliquant la formule d'Itô à $f(x) = \log(x)$, on obtient :

$$Y_t = \log(S_0) + \int_0^t (\mu - \frac{1}{2}\sigma^2) ds + \int_0^t \sigma dW_s.$$

On en déduit la solution explicite :

$$S_t = x_0 \exp\left((\mu - \frac{1}{2}\sigma^2)t + \sigma W_t\right).$$

On vérifie directement que ce processus satisfait l'équation différentielle stochastique ci-dessus.

2 Temps Local, changement de temps et semi-martingales

2.1 Temps local d'un mouvement brownien

Le temps local est introduit afin de décrire la manière dont un processus occupe l'espace. Dans le cas du mouvement brownien, bien que le temps passé exactement en un point donné soit nul, la trajectoire atteint ce point de façon répétée. Le temps local permet de rendre compte de cette accumulation de passages en un niveau fixé jusqu'à un instant donné. Il définit un processus croissant, supporté sur l'ensemble des instants où le mouvement brownien est égal à ce niveau. Il intervient également dans l'extension du calcul d'Itô à des fonctions non différentiables, à travers la formule de Tanaka.

Théorème 2.1 (Temps local du mouvement brownien). Soit $(W_t)_{t \geq 0}$ un mouvement brownien standard. Il existe un processus $(L_t^a)_{t \geq 0, a \in \mathbb{R}}$ tel que, pour tout $a \in \mathbb{R}$, le processus $(L_t^a)_{t \geq 0}$ vérifie les propriétés suivantes.

1. Pour presque tout ω , l'application

$$(t, a) \longmapsto L_t^a(\omega)$$

est continue sur $\mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}$.

2. Pour tout $t \geq 0$ et tout $a \in \mathbb{R}$, on a

$$L_t^a = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{1}{2\varepsilon} \int_0^t \mathbf{1}_{\{|W_s - a| < \varepsilon\}} ds,$$

la limite étant prise dans $L^2(\mathbb{P})$.

3. Pour presque tout ω et tout $a \in \mathbb{R}$, la fonction

$$t \longmapsto L_t^a(\omega)$$

est croissante, nulle en $t = 0$, et constante sur tout intervalle où $W_t(\omega) \neq a$.

4. L'écriture formelle

$$L_t^a = \int_0^t \delta_a(W_s) ds, \quad dL_t^a = \delta_a(W_t) dt,$$

est utilisée uniquement à titre heuristique.

5. Pour toute fonction borélienne bornée $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, on a

$$\int_0^t f(W_s) ds = \int_{\mathbb{R}} f(a) L_t^a da.$$

Proposition 2.2. On note $p(t, x)$ la densité de la variable aléatoire W_t . Alors, pour tout $t \geq 0$ et tout $x \in \mathbb{R}$, on a

$$\mathbb{E}[L_t^x] = \int_0^t p(s, x) ds.$$

Théorème 2.3. (Formule de Tanaka). Soit $(W_t)_{t \geq 0}$ un mouvement brownien standard et $(L_t^a)_{t \geq 0, a \in \mathbb{R}}$ son temps local. Pour tout $a \in \mathbb{R}$, on a :

$$|W_t - a| = |W_0 - a| + \int_0^t \operatorname{sgn}(W_s - a) dW_s + L_t^a, t \geq 0$$

où

$$\operatorname{sgn}(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x > 0, \\ -1 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Remarque 2.4. La formule de Tanaka permet d'étendre le calcul d'Itô à la fonction non différentiable $f(x) = |x - a|$. Elle permet aussi d'obtenir une définition alternative du temps local en tant que terme de correction dans la décomposition de la valeur absolue du mouvement brownien.

Proposition 2.5. Soit $(W_t)_{t \geq 0}$ un processus de Wiener et définissons le maximum courant par

$$S_t = \sup_{0 \leq s \leq t} W_s.$$

Alors on a l'égalité en loi

$$L_t^0(W) = S_t.$$

2.2 Semi-martingales et changement de temps

Dans cette section, on introduit le cadre des semi-martingales, qui constitue le contexte naturel du calcul stochastique. Cette classe de processus inclut le mouvement brownien ainsi que les solutions d'équations différentielles stochastiques usuelles. Elle permet en particulier de définir l'intégrale stochastique et le temps local de manière plus générale. On s'intéressera également aux changements de temps.

Définition 2.6 (Martingale locale). Un processus adapté $(M_t)_{t \geq 0}$ est appelé *martingale locale* s'il existe une suite croissante de temps d'arrêt $(\tau_n)_{n \geq 1}$ telle que

$$\tau_n \uparrow +\infty$$

et telle que pour tout $n \geq 1$ le processus arrêté

$$(M_{t \wedge \tau_n})_{t \geq 0}$$

est une martingale.

Définition 2.7 (Variation quadratique). Soit $(X_t)_{t \geq 0}$ un processus réel continu. On dit que X admet une *variation quadratique* si, pour tout $t \geq 0$, la limite

$$\langle X \rangle_t = \lim_{|\pi| \rightarrow 0} \sum_i (X_{t_{i+1}} - X_{t_i})^2$$

existe en probabilité, où $\pi = \{0 = t_0 < t_1 < \dots < t_n = t\}$ est une partition de $[0, t]$. Dans ce cas, le processus $(\langle X \rangle_t)_{t \geq 0}$ est appelé variation quadratique de X .

Définition 2.8 (Semi-martingale). Un processus adapté $(X_t)_{t \geq 0}$ est appelé *semi-martingale* s'il admet une décomposition de la forme

$$X_t = X_0 + M_t + A_t, t \geq 0$$

où $(M_t)_{t \geq 0}$ est une martingale locale et $(A_t)_{t \geq 0}$ est un processus adapté continu à variation finie.

Remarque 2.9. Si $(H_t)_{t \geq 0}$ est un processus prévisible, l'intégrale stochastique

$$\int_0^t H_s dW_s$$

est une martingale locale. Elle est une martingale si, de plus,

$$\mathbb{E} \left[\int_0^t H_s^2 ds \right] < +\infty \quad \text{pour tout } t \geq 0.$$

Théorème 2.10. Soit $(X_t)_{t \geq 0}$ une semi-martingale continue admettant la décomposition canonique

$$X_t = X_0 + A_t + M_t,$$

où (A_t) est un processus continu à variation finie et (M_t) une martingale locale continue. Alors la variation quadratique de X existe et vérifie

$$\langle X \rangle_t = \langle M \rangle_t.$$

En particulier,

$$\langle A \rangle_t = 0.$$

Démonstration. Soit $t \geq 0$ fixé et soit $\pi = \{0 = t_0 < t_1 < \dots < t_n = t\}$ une partition de $[0, t]$. On écrit, pour tout i ,

$$X_{t_{i+1}} - X_{t_i} = (A_{t_{i+1}} - A_{t_i}) + (M_{t_{i+1}} - M_{t_i}).$$

En développant le carré, on obtient

$$\sum_i (X_{t_{i+1}} - X_{t_i})^2 = \sum_i (A_{t_{i+1}} - A_{t_i})^2 + \sum_i (M_{t_{i+1}} - M_{t_i})^2 + 2 \sum_i (A_{t_{i+1}} - A_{t_i})(M_{t_{i+1}} - M_{t_i}).$$

Comme (A_t) est de variation finie sur $[0, t]$, on a

$$\sum_i |A_{t_{i+1}} - A_{t_i}| < +\infty.$$

De plus,

$$\sum_i (A_{t_{i+1}} - A_{t_i})^2 \leq \left(\sup_i |A_{t_{i+1}} - A_{t_i}| \right) \sum_i |A_{t_{i+1}} - A_{t_i}|.$$

Lorsque le pas de la subdivision tend vers 0 le supremum tend vers 0 par continuité de A , tandis que la somme reste bornée. Ainsi,

$$\sum_i (A_{t_{i+1}} - A_{t_i})^2 \longrightarrow 0.$$

De même,

$$\left| \sum_i (A_{t_{i+1}} - A_{t_i})(M_{t_{i+1}} - M_{t_i}) \right| \leq \left(\sup_i |M_{t_{i+1}} - M_{t_i}| \right) \sum_i |A_{t_{i+1}} - A_{t_i}|.$$

La continuité de M implique que le supremum tend vers 0, tandis que la somme est bornée. Donc

$$\sum_i (A_{t_{i+1}} - A_{t_i})(M_{t_{i+1}} - M_{t_i}) \longrightarrow 0.$$

On en déduit que

$$\sum_i (X_{t_{i+1}} - X_{t_i})^2 - \sum_i (M_{t_{i+1}} - M_{t_i})^2 \longrightarrow 0,$$

donc que

$$\langle X \rangle_t = \langle M \rangle_t, t \geq 0.$$

ce qui démontre le résultat □

Théorème 2.11 (Temps local des semi-martingales continues). Soit $(X_t)_{t \geq 0}$ une semi-martingale continue admettant la décomposition canonique

$$X_t = A_t + M_t,$$

où (A_t) est un processus continu à variation finie et (M_t) une martingale locale continue. Alors les propriétés suivantes sont vérifiées.

1. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, le temps local $(L_t^x)_{t \geq 0}$ existe. Il existe une version de L qui est continue en t et càdlàg en x .
2. Le saut de L par rapport à la variable spatiale est donné par

$$L_t^x - L_t^{x-} = 2 \int_0^t \mathbf{1}_{\{X_s = x\}} dA_s.$$

3. Si X est une martingale locale, alors le champ $(t, x) \mapsto L_t^x$ est presque sûrement continu.
4. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, le processus $t \mapsto L_t^x$ est croissant et n'augmente que sur l'ensemble

$$\{t \geq 0 : X_t = x\}.$$

5. Pour tout ensemble borélien $B \subset \mathbb{R}$, on a la formule d'occupation

$$\int_0^t \mathbf{1}_B(X_s) d\langle X \rangle_s = \int_{\mathbb{R}} \mathbf{1}_B(x) L_t^x dx.$$

6. Plus généralement, pour toute fonction borélienne bornée $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$,

$$\int_0^t f(X_s) d\langle X \rangle_s = \int_{\mathbb{R}} f(x) L_t^x dx.$$

7. Formellement, on peut écrire

$$L_t^x = \int_0^t \delta_x(X_s) d\langle X \rangle_s.$$

On s'intéresse maintenant au comportement du temps local sous un changement de temps aléatoire. On montre que cette opération préserve la structure du temps local, au sens naturel. Soit $(X_t)_{t \geq 0}$ une semi-martingale continue et soit $(C_t)_{t \geq 0}$ un changement de temps aléatoire croissant et continu. On définit le processus changé de temps $(X_t^C)_{t \geq 0}$ par

$$X_t^C = X_{C_t}.$$

On note respectivement par $L(X)$ et $L(X^C)$ les temps locaux associés à X et X^C .

Proposition 2.12. Avec les notations précédentes, pour tout $a \in \mathbb{R}$ et tout $t \geq 0$, on a

$$L_t^a(X^C) = L_{C_t}^a(X).$$

Autrement dit,

$$L(X^C) = L(X)^C.$$

La formule de Tanaka énoncée précédemment se généralise au cadre des semi-martingales continues.

Théorème 2.13 (Formule de Tanaka). Soit $(X_t)_{t \geq 0}$ une semi-martingale continue. Alors, pour tout $a \in \mathbb{R}$ et tout $t \geq 0$, on a

$$|X_t - a| = |X_0 - a| + \int_0^t \operatorname{sgn}(X_s - a) dX_s + L_t^a(X),$$

où sgn désigne la fonction signe.

Définition 2.14 (Temps local). Soit $(X_t)_{t \geq 0}$ une semi-martingale continue. Pour tout $a \in \mathbb{R}$, on définit le *temps local* de X en a par

$$L_t^a(X) = |X_t - a| - |X_0 - a| - \int_0^t \operatorname{sgn}(X_s - a) dX_s.$$

3 Mouvement brownien collant

Définition 3.1 (Construction du mouvement brownien collant). Soit $(B_t)_{t \geq 0}$ un mouvement brownien standard et soit $(L_t(B))_{t \geq 0}$ son temps local en 0, défini par la formule de Tanaka. Un processus $(X_t)_{t \geq 0}$ est un *mouvement brownien collant* si et seulement s'il existe un mouvement brownien B tel que

$$X_t = B_{A(t)},$$

où le changement de temps $(A(t))_{t \geq 0}$ est défini par

$$A(t) = \inf \left\{ u \geq 0 : u + \frac{1}{\theta} L_u(B) > t \right\},$$

pour un paramètre $\theta > 0$.

Cette représentation montre que le mouvement brownien collant peut être construit à partir d'un mouvement brownien standard par un changement de temps aléatoire dépendant du temps local en 0. Lorsque la trajectoire du brownien visite l'origine, le temps local augmente, ce qui ralentit l'écoulement du temps effectif. En dehors de l'origine, le processus évolue comme un mouvement brownien standard.

Cette représentation fournit une interprétation naturelle du caractère collant du processus au point 0. Le paramètre $\theta > 0$ contrôle la contribution du temps local dans le changement de temps. Le terme

$$u + \frac{1}{\theta} L_u(B)$$

représente un temps effectif qui s'écoule plus lentement lorsque la trajectoire du brownien visite l'origine.

Lorsque θ est grand, le facteur $\frac{1}{\theta}$ est petit et l'influence du temps local est faible. Le processus se rapproche alors d'un mouvement brownien standard. À l'inverse, lorsque θ est petit, l'augmentation du temps local entraîne un ralentissement marqué du temps effectif, ce qui se traduit par une accumulation du processus au voisinage de 0.

Ainsi, le paramètre θ règle l'intensité du ralentissement du mouvement au point 0.

Nous avons défini précédemment le Mouvement Brownien Collant par un changement de temps aléatoire impliquant le temps local d'un mouvement brownien standard. Bien que cette construction ne pose aucun problème en elle-même, il est souvent utile de caractériser ce processus par sa dynamique différentielle ou par ses propriétés de semi-groupe, en particulier en vue de sa simulation.

Proposition 3.2 (Construction par Équation Différentielle Stochastique). Le Mouvement Brownien Collant de paramètre de collage $\theta > 0$ ne satisfait pas une équation différentielle stochastique classique au sens fort d'Itô. Il se caractérise plutôt par la dynamique jointe suivante :

Le Mouvement Brownien Collant de paramètre de collage $\theta > 0$ se caractérise par le système dynamique suivant :

$$\begin{cases} dX_t = dW_t & \text{lorsque } X_t \neq 0 \\ \mathbf{1}_{\{X_t=0\}} dt = \frac{1}{\theta} dL_t^0(X) & \text{lorsque } X_t = 0 \end{cases}$$

La première ligne indique qu'en dehors de l'origine, le processus se comporte localement comme un mouvement brownien standard. La seconde ligne indique que la mesure de Lebesgue du temps passé exactement à l'origine est proportionnelle à la mesure du temps local en zéro, ce qui traduit mathématiquement l'effet de collage.

Cette formulation confirme que le processus évolue comme un mouvement brownien standard lorsqu'il est éloigné de zéro, mais que la mesure de Lebesgue des instants passés exactement à l'origine est strictement positive. Intéressons nous maintenant à la troisième manière de caractériser ce processus, cette fois en utilisant la mesure de vitesse

Proposition 3.3 (Caractérisation par échelle et la mesure de vitesse). [5] Il est entièrement caractérisé par deux objets fondamentaux. Le premier est sa fonction d'échelle : $s(x) = x$. Le fait que la fonction d'échelle soit l'identité indique qu'il s'agisse d'une martingale locale ; il ne possède aucune dérive globale. Le deuxième est sa mesure de vitesse : $m(dx) = 2dx + \frac{1}{\theta} \delta_0(dx)$.

C'est précisément la présence de cette masse de Dirac δ_0 dans la mesure de vitesse qui ralentit infiniment le processus lorsqu'il touche l'origine, modélisant ainsi l'effet collant de manière purement analytique.

Bien que ces caractérisations soient théoriquement utiles, notre objectif final est la simulation exacte du processus par une méthode d'acceptation-rejet. Pour que le mouvement brownien collant puisse servir de processus candidat dans un tel algorithme, nous devons impérativement connaître sa loi de manière explicite. Cela passe par l'expression de sa densité de transition.

Proposition 3.4 (Densité de Transition Explicite). Contrairement au mouvement brownien standard, la loi de X_t sachant $X_0 = x$ est mixte : elle possède une composante absolument continue sur les réels non nuls, et une masse atomique en zéro. La mesure de probabilité de transition s'écrit :

$$\mathbb{P}(X_t \in dy | X_0 = x) = p(t, x, y)dy + \mathbb{P}(X_t = 0 | X_0 = x)\delta_0(dy)$$

Démonstration. L'expression explicite de cette densité et sa démonstration reposent sur le calcul des résolvantes et la théorie des excursions. Nous renvoyons à [5] pour les détails analytiques. $\square$

La probabilité de trouver le processus exactement à l'origine à l'instant t est strictement positive, ce qui reflète l'accumulation du temps passé en zéro.

Pour des points de départ et d'arrivée $x, y > 0$, la composante à densité $p(t, x, y)$ fait intervenir le noyau de la chaleur standard auquel s'ajoute un terme de correction lié à la fonction d'erreur complémentaire, défini par :

$$\begin{aligned} p(t, x, y) = & \frac{1}{\sqrt{2\pi t}} \exp\left(-\frac{(y-x)^2}{2t}\right) \\ & - \frac{1}{\sqrt{2\pi t}} \exp\left(-\frac{(|x|+|y|)^2}{2t}\right) \\ & + \theta e^{2\theta(|x|+|y|)} e^{2\theta^2 t} \operatorname{erfc}\left(\theta\sqrt{2t} + \frac{|x|+|y|}{\sqrt{2t}}\right) \end{aligned}$$

La disponibilité de cette formule analytique exacte est une propriété remarquable puisqu'elle rend possible l'évaluation numérique précise des probabilités d'acceptation de notre algorithme.

4 Simulation par méthode de rejet

Dans le chapitre précédent, nous avons défini rigoureusement le mouvement brownien collant et explicité sa densité de transition.

La simulation de processus de diffusion repose usuellement sur des schémas de discrétisation temporelle (tels que le schéma d'Euler-Maruyama ou de Milstein). Cependant, la dynamique particulière du SBM, régie par une Équation Différentielle Stochastique

”sticky” faisant intervenir le temps local, rend ces schémas d’approximation classiques inadaptés ou numériquement instables au voisinage de l’origine.

Face à cette difficulté, l’objectif de cette section est double : il s’agit en premier lieu de mettre en place une méthode de simulation exacte du processus, puis, dans un second temps, d’utiliser ce processus comme brique de base pour générer des trajectoires de diffusions plus complexes.

Pour ce faire, nous nous appuyons sur la méthode d’acceptation-rejet. Cette section rappelle les fondements en dimension finie, avant de l’étendre aux espaces de trajectoires en dimension infinie, ce qui nous conduira naturellement aux outils probabilistes de la simulation exacte.

4.1 Principe en dimension finie

La méthode d’acceptation-rejet permet de simuler une variable aléatoire suivant une loi de probabilité complexe (la cible) à partir d’une loi plus simple à simuler (le candidat). Supposons que nous souhaitions simuler une variable aléatoire réelle de densité f , en disposant d’un candidat de densité g tel qu’il existe une constante $M \geq 1$ vérifiant $f(x) \leq Mg(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

L’algorithme classique procède ainsi : on simule $X \sim g$ et $U \sim \mathcal{U}([0, 1])$, puis on accepte X si $U \leq \frac{f(X)}{Mg(X)}$.

Démonstration. Cette procédure repose sur une interprétation géométrique forte : générer une variable aléatoire selon une densité f est équivalent à tirer un point uniformément sous la courbe de cette densité.

Posons $Y = U \times Mg(X)$. Conditionnellement à $X = x$, la variable Y suit une loi uniforme sur l’intervalle $[0, Mg(x)]$. Pour démontrer que le couple (X, Y) est uniformément distribué sur le domaine $\mathcal{D} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq y \leq Mg(x)\}$, calculons sa densité conjointe $f_{X,Y}(x, y)$. En utilisant la formule des probabilités conditionnelles pour les densités, nous avons :

$$f_{X,Y}(x, y) = f_X(x)f_{Y|X}(y|x)$$

Puisque $f_X(x) = g(x)$ et que $f_{Y|X}(y|x) = \frac{1}{Mg(x)}\mathbf{1}_{\{0 \leq y \leq Mg(x)\}}$, on obtient :

$$f_{X,Y}(x, y) = g(x) \times \frac{1}{Mg(x)}\mathbf{1}_{\{0 \leq y \leq Mg(x)\}}$$

$$f_{X,Y}(x, y) = \frac{1}{M}\mathbf{1}_{\{0 \leq y \leq Mg(x)\}}$$

L’aire du domaine $\mathcal{D}$ est donnée par $\int_{\mathbb{R}} Mg(x)dx = M \times 1 = M$. La densité de probabilité du couple (X, Y) étant constante et exactement égale à l’inverse de l’aire de son domaine de définition, le couple (X, Y) suit bien une loi uniforme sur le domaine $\mathcal{D}$.

Pour prouver la validité de la méthode, calculons la loi conditionnelle de X sachant que la trajectoire est acceptée ($V = 1$) pour un sous-ensemble borélien A :

$$\mathbb{P}(X \in A \mid V = 1) = \frac{\mathbb{P}(X \in A \text{ et } Y \leq f(X))}{\mathbb{P}(Y \leq f(X))}$$

Le numérateur, qui correspond à la probabilité de tirer un point sous la courbe f restreinte à A , se calcule par intégration :

$$\mathbb{P}(X \in A, Y \leq f(X)) = \int_A \int_0^{f(x)} \frac{1}{Mg(x)} g(x) dy dx = \int_A \frac{f(x)}{M} dx$$

En évaluant cette intégrale sur $\mathbb{R}$ tout entier, le dénominateur vaut $\mathbb{P}(V = 1) = \frac{1}{M}$. On obtient donc de manière exacte :

$$\mathbb{P}(X \in A \mid V = 1) = \int_A f(x) dx$$

La loi conditionnelle du candidat X sachant qu'il a été accepté coïncide donc exactement avec la loi cible f . $\square$

L'algorithme génère une suite de couples indépendants $(X_n, V_n)_{n \geq 1}$. La probabilité de succès inconditionnelle à chaque étape étant $\mathbb{P}(V_n = 1) = \frac{1}{M}$, la suite des décisions d'acceptation (V_n) forme un processus de Bernoulli de paramètre $p = 1/M$.

Soit $N = \inf\{n \geq 1 \mid V_n = 1\}$ le temps d'arrêt correspondant au nombre d'itérations nécessaires pour obtenir la première acceptation. Par définition, N suit une loi géométrique $G(1/M)$, ce qui garantit que le nombre moyen d'itérations de l'algorithme est exactement M .

4.2 Application à la densité de transition : majoration du ratio

Pour simuler le mouvement brownien collant, nous pouvons utiliser la méthode de rejet en choisissant une densité instrumentale (le candidat) facile à simuler. Soit x la position précédente et t le pas de temps. La densité cible $h_x(y)$ correspond à la densité de transition du mouvement brownien collant.

Nous cherchons à l'encadrer par une enveloppe gaussienne centrée en x . En reprenant l'expression exacte de la densité cible, nous identifions trois termes distincts :

$$\begin{aligned} T_1(y) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi t}} \exp\left(-\frac{(y-x)^2}{2t}\right), \\ T_2(y) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi t}} \exp\left(-\frac{(|x|+|y|)^2}{2t}\right), \\ T_3(y) &= \theta e^{2\theta(|x|+|y|)} e^{2\theta^2 t} \operatorname{erfc}\left(\theta\sqrt{2t} + \frac{|x|+|y|}{\sqrt{2t}}\right). \end{aligned}$$

La densité de notre candidat gaussien correspond exactement au premier terme, soit $g(y) = T_1(y)$. Le ratio d'acceptation $R(y)$ s'écrit alors de manière exacte :

$$R(y) = \frac{T_1(y) - T_2(y) + T_3(y)}{T_1(y)} = 1 - \frac{T_2(y)}{T_1(y)} + \frac{T_3(y)}{T_1(y)}.$$

Afin de garantir le fonctionnement de l'algorithme d'acceptation-rejet, il est impératif de prouver que ce ratio est borné par une constante $M \geq 1$.

Recherche d'une première borne $M = 2$. Puisque le terme $T_2(y)$ est strictement positif, le ratio $R(y)$ peut être majoré grossièrement en négligeant le ratio T_2/T_1 :

$$R(y) \leq 1 + \frac{T_3(y)}{T_1(y)}.$$

Pour simplifier l'expression, introduisons la variable $U = \theta\sqrt{2t} + \frac{|x|+|y|}{\sqrt{2t}}$. En développant le carré de U , nous obtenons :

$$U^2 = 2\theta^2 t + 2\theta(|x| + |y|) + \frac{(|x| + |y|)^2}{2t}.$$

Cette identité permet de réécrire le troisième terme sous une forme plus compacte :

$$T_3(y) = \theta e^{U^2} e^{-\frac{(|x|+|y|)^2}{2t}} \operatorname{erfc}(U).$$

En divisant cette expression par $T_1(y)$, le second terme du ratio majoré devient :

$$\frac{T_3(y)}{T_1(y)} = \theta\sqrt{2\pi t} e^{U^2} \exp\left(\frac{(y-x)^2 - (|x| + |y|)^2}{2t}\right) \operatorname{erfc}(U).$$

Par l'inégalité triangulaire, nous savons que $|y - x| \leq |x| + |y|$, ce qui implique que la différence $(y-x)^2 - (|x| + |y|)^2$ est négative ou nulle. L'exponentielle correspondante est donc majorée par 1, ce qui conduit à l'inégalité :

$$\frac{T_3(y)}{T_1(y)} \leq \theta\sqrt{2\pi t} e^{U^2} \operatorname{erfc}(U).$$

Sous réserve que ce dernier terme soit inférieur à 1, nous obtiendrions une constante d'acceptation $M = 2$. □

Bien que la constante $M = 2$ assure la validité théorique de l'algorithme, elle implique un taux de rejet de 50%. Une analyse plus fine des termes de l'équation permet d'obtenir un résultat nettement supérieur.

Preuve de la constante optimale $M = 1$. Reprenons l'expression exacte du ratio $R(y)$. Posons $S = |x| + |y|$ et conservons la variable $U = \theta\sqrt{2t} + \frac{S}{\sqrt{2t}}$.

Évaluons d'abord le terme lié à la soustraction des composantes gaussiennes. En posant $\Delta = \frac{S^2 - (y-x)^2}{2t}$, la condition $S \geq |y - x|$ assure que $\Delta \geq 0$. Le ratio des deux premiers termes se simplifie en :

$$\frac{T_2(y)}{T_1(y)} = e^{-\Delta}$$

Analysons ensuite le terme résiduel. En utilisant l'identité algébrique $2\theta S + 2\theta^2 t = U^2 - \frac{S^2}{2t}$, le ratio T_3/T_1 s'exprime en fonction de Δ et de U :

$$\frac{T_3(y)}{T_1(y)} = \theta\sqrt{2\pi t}e^{U^2}e^{-\Delta}\text{erfc}(U).$$

En regroupant ces éléments, le ratio d'acceptation exact s'écrit :

$$R(y) = 1 - e^{-\Delta} + e^{-\Delta} \left[\theta\sqrt{2\pi t}e^{U^2}\text{erfc}(U) \right].$$

En posant $K(U) = \theta\sqrt{2\pi t}e^{U^2}\text{erfc}(U)$, on obtient la factorisation :

$$R(y) = 1 + e^{-\Delta}[K(U) - 1].$$

Pour conclure, nous utilisons l'inégalité de Mills, classique pour l'étude des queues de distribution gaussiennes, qui stipule que pour tout $U > 0$, $\text{erfc}(U) < \frac{e^{-U^2}}{\sqrt{\pi}U}$. En appliquant cette majoration à $K(U)$, il vient :

$$K(U) < \theta\sqrt{2\pi t}e^{U^2} \frac{e^{-U^2}}{\sqrt{\pi}U} = \frac{\theta\sqrt{2t}}{U}.$$

Or, par définition, $U = \theta\sqrt{2t} + \frac{S}{\sqrt{2t}}$, ce qui implique strictement que $U > \theta\sqrt{2t}$. On en déduit immédiatement que $K(U) < 1$.

Puisque $K(U) - 1 < 0$ et que l'exponentielle $e^{-\Delta}$ est strictement positive, la quantité ajoutée à 1 dans l'expression de $R(y)$ est négative. Nous concluons donc que pour tout y :

$$R(y) \leq 1$$

La constante $M = 1$ est valide. Ce résultat fondamental garantit une probabilité d'acceptation optimale pour l'algorithme. $\square$

Pour illustrer la validité et l'efficacité de cette méthode, nous l'avons implémentée informatiquement. La Figure 1 présente une trajectoire simulée pas-à-pas selon la dynamique du mouvement brownien collant. On y observe clairement les phases où le processus adhère à l'origine, traduisant l'effet de la masse de Dirac. Le graphique inférieur confirme que le nombre d'itérations rejetées avant l'acceptation d'un candidat reste très faible, ce qui illustre numériquement l'optimalité de la borne $M = 1$ démontrée précédemment.

De plus, nous avons vérifié l'absence de biais dans la loi simulée en confrontant un large échantillon de trajectoires à la densité théorique exacte. Comme le montre la Figure 2, l'histogramme empirique de la composante continue coïncide parfaitement avec la densité cible. La proportion de trajectoires collées en zéro correspond également à la probabilité théorique.

Afin d'illustrer l'impact du paramètre de collage θ sur la dynamique du processus, la Figure 3 présente l'évolution de la composante absolument continue de la densité et de la fonction de répartition pour différentes valeurs de θ à l'instant $t = 1$.

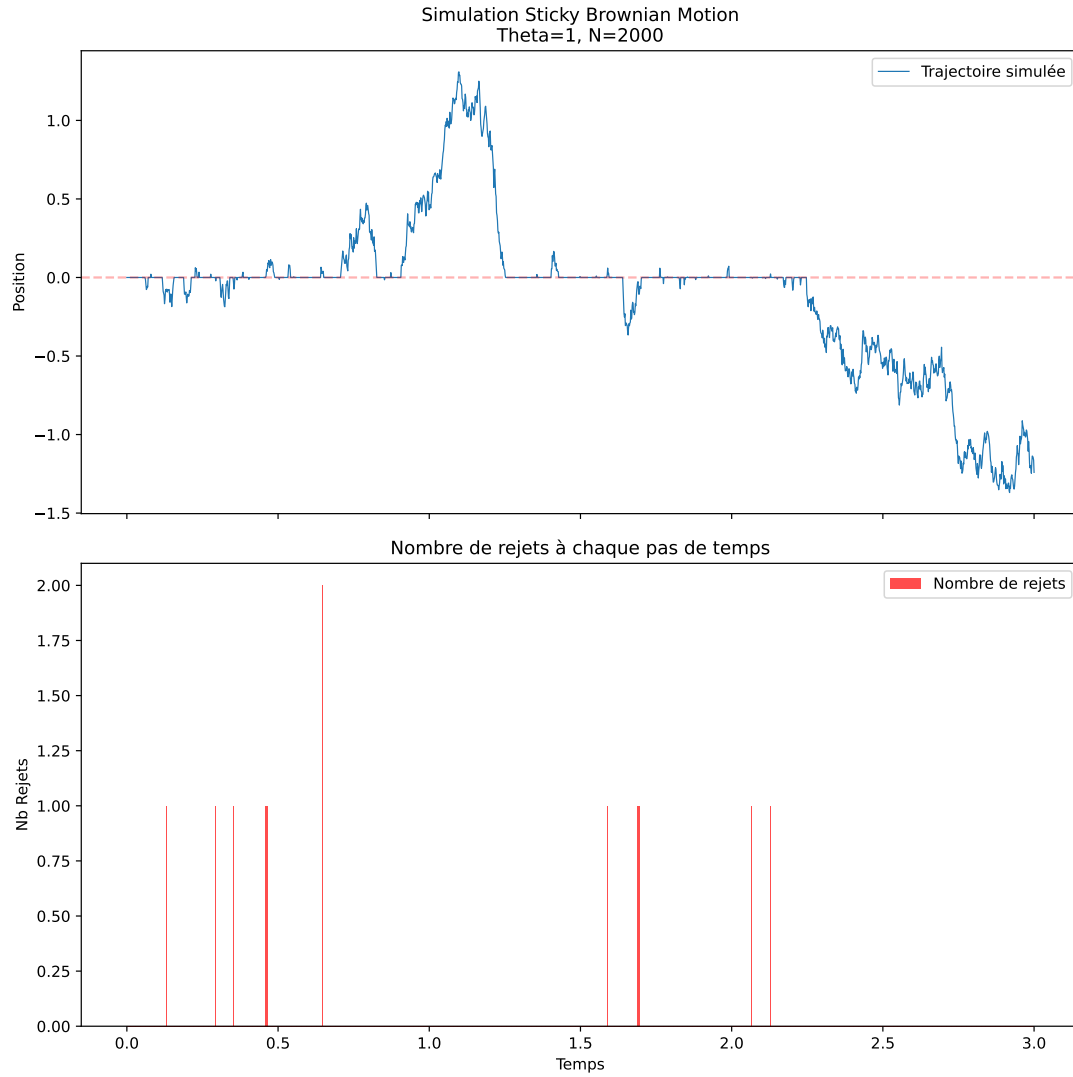


FIGURE 1 – Trajectoire simulée d’un mouvement brownien collant (en haut) et historique des rejets associés (en bas) générés par la méthode d’acceptation-rejet. La trajectoire met nettement en évidence les périodes d’adhérence à l’origine ($X_t = 0$), caractéristiques de l’effet ”sticky” induit par le paramètre θ . L’histogramme inférieur illustre la charge calculatoire et l’efficacité de l’algorithme à chaque pas de temps, en dénombrant les propositions rejetées avant l’acceptation d’un candidat valide.

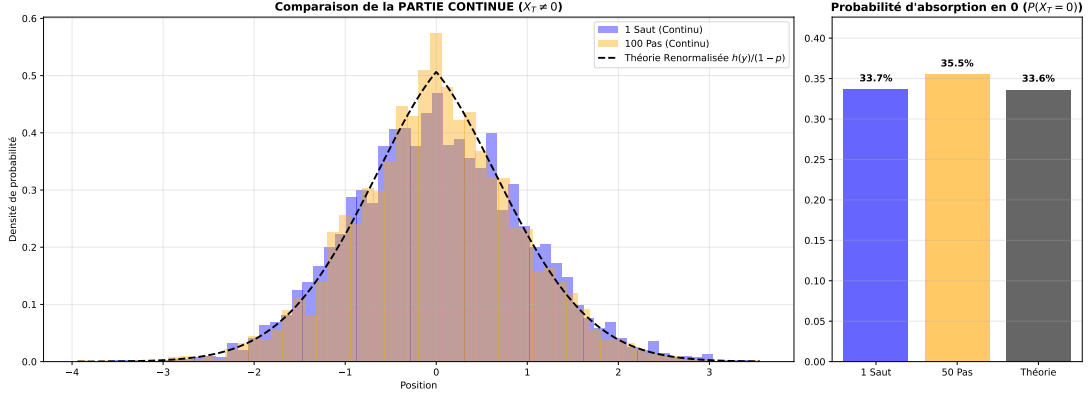


FIGURE 2 – Validation empirique de l'algorithme de simulation exacte. À gauche, la composante absolument continue de la loi de X_T (conditionnée à $X_T \neq 0$) obtenue par simulation est comparée à la densité théorique renormalisée. À droite, la proportion empirique des trajectoires absorbées à l'origine est confrontée à la masse de Dirac théorique. La parfaite adéquation des distributions empiriques avec la théorie, que la simulation soit réalisée en un unique saut temporel ou par composition de pas intermédiaires, confirme l'absence de biais de discrétisation propre à cette méthode exacte.

On observe que pour de faibles valeurs de θ , qui correspondent à un ralentissement fort, la densité s'affaïsse et la fonction de répartition présente un saut vertical prononcé en $y = 0$. Cette discontinuité matérialise la probabilité non nulle de trouver le processus exactement à l'origine. À l'inverse, lorsque θ augmente, l'effet de collage s'atténue : le saut de la fonction de répartition s'estompe et la densité se rapproche visuellement de celle d'un mouvement brownien standard.

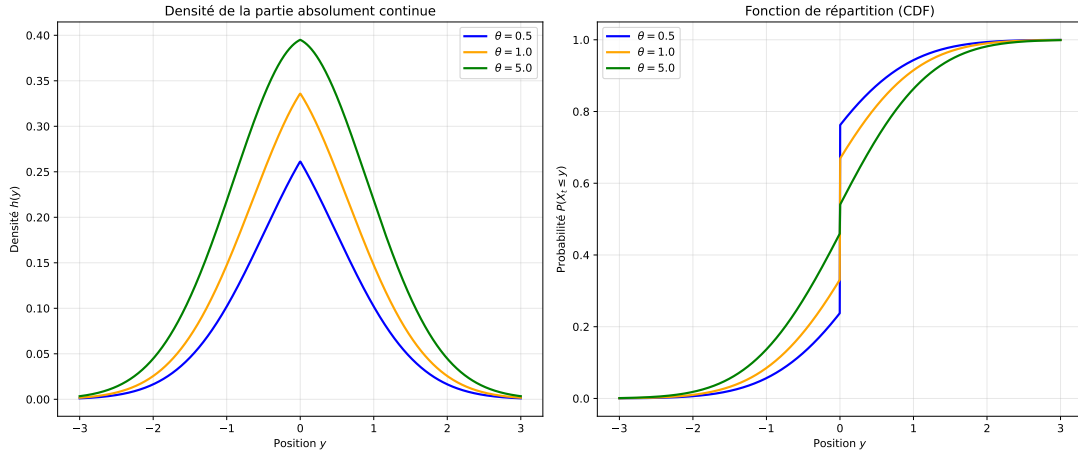


FIGURE 3 – Influence du paramètre θ sur la distribution du mouvement brownien collant à $t = 1$ (avec $X_0 = 0$). À gauche, l'évolution de la composante absolument continue. À droite, la fonction de répartition dont l'amplitude de la discontinuité en 0 correspond à la masse de Dirac $\mathbb{P}(X_t = 0)$.

4.3 Méthode de rejet sur un espace quelconque

L'objectif est à présent de simuler une trajectoire entière $(X_t)_{t \in [0, T]}$, pour un horizon temporel T fixé, au sein de l'espace des fonctions continues $\mathcal{C}([0, T], \mathbb{R})$. Sur cet espace de dimension infinie, l'absence d'équivalent à la mesure de Lebesgue implique qu'il n'existe pas de mesure invariante par translation attribuant un volume strictement positif et fini aux ensembles bornés. Par conséquent, les densités de probabilité ne peuvent plus être définies au sens classique par rapport à une mesure de référence uniforme.

La comparaison entre la dynamique cible et la dynamique candidate s'effectue alors directement sur les mesures de probabilité associées, notées respectivement $\mathbb{P}$ et $\mathbb{Q}$. Dès lors que l'hypothèse d'absolue continuité $\mathbb{P} \ll \mathbb{Q}$ est vérifiée, le théorème de Radon-Nikodym assure l'existence d'une dérivée de changement de mesure $\frac{d\mathbb{P}}{d\mathbb{Q}}$. Cette quantité joue alors le rôle de ratio de densités pour l'algorithme d'acceptation-rejet en dimension infinie.

En théorie, si l'on pouvait trouver une constante $M \geq 1$ telle que $\frac{d\mathbb{P}}{d\mathbb{Q}}(X) \leq M$ $\mathbb{Q}$ -presque sûrement, l'algorithme de rejet se généraliserait immédiatement aux trajectoires.

Or, c'est précisément ici que l'intuition de la dimension finie devient fausse. Pour des processus de diffusion, la dérivée de Radon-Nikodym évaluée sur une trajectoire correspond à l'exponentielle de Girsanov, qui est une martingale continue. Sur l'ensemble non borné des trajectoires $\mathcal{C}([0, T], \mathbb{R})$, cette martingale n'est pratiquement jamais majorée par une constante globale M . Il existera toujours des trajectoires extrêmes pour lesquelles ce poids prendra des valeurs arbitrairement grandes.

Tenter d'appliquer l'algorithme de rejet standard exigerait de choisir un plafond $M = +\infty$, ce qui réduirait la probabilité d'acceptation $\frac{1}{M}$ à zéro. La méthode rejetterait presque sûrement toutes les trajectoires candidates.

Bien que la borne M soit inapplicable en pratique pour des trajectoires entières sur un horizon de temps arbitraire, la mécanique du rejet reste valide sur n'importe quel espace mesurable, sans faire appel à la notion de densité classique ou de mesure de Lebesgue.

Théorème 4.1 (Méthode de rejet par changement de mesure). Soient $\mathbb{P}$ et $\mathbb{Q}$ deux mesures de probabilité sur un espace mesurable $(\Omega, \mathcal{F})$ telles que $\mathbb{P} \ll \mathbb{Q}$. S'il existe une constante $M \geq 1$ telle que la dérivée de Radon-Nikodym vérifie :

$$\frac{d\mathbb{P}}{d\mathbb{Q}}(X) \leq M \quad \mathbb{Q}\text{-presque sûrement}$$

alors l'algorithme consistant à simuler un candidat $X \sim \mathbb{Q}$, puis à l'accepter avec une probabilité $\frac{1}{M} \frac{d\mathbb{P}}{d\mathbb{Q}}(X)$, génère une variable aléatoire de loi exacte $\mathbb{P}$.

Démonstration. Notons $V = \mathbf{1}_{\{U \leq \frac{1}{M} \frac{d\mathbb{P}}{d\mathbb{Q}}(X)\}}$ la variable de Bernoulli indiquant l'acceptation de la trajectoire. Pour tout sous-ensemble mesurable $A \in \mathcal{F}$, nous cherchons à déterminer la loi de X conditionnée à son acceptation, c'est-à-dire évaluer $\mathbb{Q}(X \in A \mid V = 1)$.

Commençons par calculer la probabilité de l'intersection des événements "la trajectoire appartient à A " et "la trajectoire est acceptée". En utilisant l'intégration par rapport à la mesure de probabilité candidate $\mathbb{Q}$, on peut écrire :

$$\mathbb{Q}(X \in A \text{ et } V = 1) = \int_A \mathbb{Q}(V = 1 \mid X = x) d\mathbb{Q}(x)$$

Puisque la variable U suit une loi uniforme sur $[0, 1]$ et est générée indépendamment de X , la probabilité conditionnelle d'acceptation sachant $X = x$ est simplement donnée par :

$$\mathbb{Q}(V = 1 \mid X = x) = \mathbb{P}\left(U \leq \frac{1}{M} \frac{d\mathbb{P}}{d\mathbb{Q}}(x)\right) = \frac{1}{M} \frac{d\mathbb{P}}{d\mathbb{Q}}(x)$$

En réinjectant cette expression dans l'intégrale, on obtient :

$$\mathbb{Q}(X \in A \text{ et } V = 1) = \int_A \frac{1}{M} \frac{d\mathbb{P}}{d\mathbb{Q}}(x) d\mathbb{Q}(x) = \frac{1}{M} \int_A \frac{d\mathbb{P}}{d\mathbb{Q}}(x) d\mathbb{Q}(x)$$

Par définition même de la dérivée de Radon-Nikodym, l'intégration de cette densité de changement de mesure par rapport à $\mathbb{Q}$ sur un ensemble mesurable A redonne très exactement la mesure $\mathbb{P}$ de cet ensemble :

$$\mathbb{Q}(X \in A \text{ et } V = 1) = \frac{1}{M} \mathbb{P}(A)$$

En prenant $A = \Omega$ (l'espace des trajectoires tout entier), on déduit immédiatement la probabilité totale d'acceptation de l'algorithme :

$$\mathbb{Q}(V = 1) = \frac{1}{M} \mathbb{P}(\Omega) = \frac{1}{M}$$

Enfin, par définition des probabilités conditionnelles, on effectue le quotient :

$$\mathbb{Q}(X \in A \mid V = 1) = \frac{\mathbb{Q}(X \in A \text{ et } V = 1)}{\mathbb{Q}(V = 1)} = \frac{\frac{1}{M} \mathbb{P}(A)}{\frac{1}{M}} = \mathbb{P}(A)$$

La loi de la trajectoire candidate, sachant qu'elle a été acceptée, correspond donc à la mesure cible $\mathbb{P}$. $\square$

L'application de la méthode de rejet aux équations différentielles stochastiques soulève deux problèmes pratiques :

1. L'évaluation du ratio : Il faut pouvoir calculer de manière explicite la dérivée de Radon-Nikodym $\frac{d\mathbb{P}}{d\mathbb{Q}}(X)$ pour une trajectoire donnée.
2. L'existence d'une borne : Il faut s'assurer que ce ratio est majoré par une constante M globale. Or, l'espace des trajectoires n'étant pas borné, ce ratio prend souvent des valeurs arbitrairement grandes.

Le premier problème trouve sa solution dans le théorème de Girsanov, qui donne une formule analytique pour ce changement de mesure. Le second problème nécessitera de repenser l'algorithme à l'aide d'outils géométriques, notamment les processus ponctuels de Poisson.

5 Outils probabilistes pour la simulation exacte

Pour comparer la loi d'une diffusion (la cible) avec celle d'un processus connu (le candidat, tel qu'un mouvement brownien), l'outil d'analyse fondamental est le théorème de Girsanov.

5.1 Changement de mesure : Théorème de Girsanov

L'objectif du théorème de Girsanov est de modifier la mesure de probabilité d'un processus pour lui conférer une nouvelle dynamique (une dérive, ou drift), sans altérer l'espace des trajectoires possibles.

Pour en saisir l'intuition, considérons le cas discret d'une marche aléatoire gaussienne. Soit $X = (X_1, \dots, X_N)$ un vecteur de variables gaussiennes indépendantes centrées réduites, dont la densité est proportionnelle à $e^{-\frac{1}{2} \sum x_k^2}$. Si l'on souhaite ajouter une dérive μ_k à chaque pas, la nouvelle densité devient proportionnelle à $e^{-\frac{1}{2} \sum (x_k - \mu_k)^2}$. Le rapport de vraisemblance entre la nouvelle et l'ancienne dynamique s'écrit :

$$L(x) = \exp \left(\sum_{k=1}^N \mu_k x_k - \frac{1}{2} \sum_{k=1}^N \mu_k^2 \right)$$

Ce ratio discret est l'analogue exact du changement de mesure en temps continu. La somme $\sum \mu_k x_k$ préfigure l'intégrale stochastique, tandis que $\sum \mu_k^2$ préfigure l'intégrale de temps.

Dans le cadre continu, on formalise ce changement de "poids" via l'exponentielle stochastique.

Définition 5.1 (Exponentielle stochastique). Soit W_t un mouvement brownien standard sous une mesure $\mathbb{P}$ et θ_t un processus adapté (représentant la dérive souhaitée). On définit la martingale locale $M_t = \int_0^t \theta_s dW_s$. On appelle *exponentielle stochastique* le processus continu suivant, noté Z_t :

$$Z_t = \mathcal{E}(M)_t = \exp \left(\int_0^t \theta_s dW_s - \frac{1}{2} \int_0^t \theta_s^2 ds \right)$$

Théorème 5.2 (Théorème de Girsanov). Si le processus Z_t est une vraie martingale (c'est-à-dire si $\mathbb{E}[Z_T] = 1$), alors on peut définir une nouvelle mesure de probabilité $\mathbb{Q}$ équivalente à $\mathbb{P}$ par $d\mathbb{Q} = Z_T d\mathbb{P}$. Sous cette nouvelle mesure $\mathbb{Q}$, le processus défini par $\tilde{W}_t = W_t - \int_0^t \theta_s ds$ est un mouvement brownien standard. De manière équivalente, sous $\mathbb{Q}$, le processus initial W_t acquiert une dérive θ_t : $dW_t = \theta_t dt + d\tilde{W}_t$.

Pour garantir que Z_t est une vraie martingale, on s'en remet généralement au critère de Novikov, qui impose que $\mathbb{E} \left[\exp \left(\frac{1}{2} \int_0^T \theta_s^2 ds \right) \right] < \infty$.

Le théorème de Girsanov ne modifie pas physiquement les trajectoires, car l'ensemble des chemins possibles Ω reste identique. Ce qui change, c'est la probabilité (le poids statistique) attribuée à chaque chemin. En effet, cette transoformation augmente le poids attribué aux trajectoires allant dans le même sens que la dérive.

Dans le cadre de la simulation de diffusions, la dérive dépend de la position spatiale du processus, ce qui revient à poser $\theta_s = b(X_s)$. Pour s'assurer de la validité du changement de mesure, il est nécessaire d'imposer des hypothèses de régularité sur la fonction b . Typiquement, on suppose que b est globalement bornée, ce qui permet de satisfaire trivialement le critère de Novikov. De plus, il est classique d'exiger que b soit de classe $\mathcal{C}^1$.

sur $\mathbb{R}$, une condition indispensable pour appliquer la formule d'Itô lors de la factorisation de la densité de Radon-Nikodym.

L'analyse de la densité Z_T (en posant $\theta_s = b(X_s)$) révèle comment ce tri s'opère. L'exponentielle est constituée de deux composantes opposées :

1. **Le terme de corrélation** $\int_0^T b(X_s) dX_s$: Ce terme agit comme un produit scalaire entre le mouvement effectif de la trajectoire dX_s et la direction dictée par la dérive $b(X_s)$. Si la trajectoire suit la dérive, ce terme est positif, l'exponentielle croît et la trajectoire devient très probable. Si elle s'y oppose, le terme est négatif et la trajectoire devient rare.
2. **Le terme d'énergie** $-\frac{1}{2} \int_0^T b^2(X_s) ds$: Il représente le "coût" à payer pour imposer une dérive forte. Il pénalise la probabilité globale pour empêcher la mesure d'exploser.

Enfin, la validité de cette transformation repose sur le principe d'indiscernabilité locale. Sur un intervalle de temps infinitésimal dt , l'agitation brownienne (d'ordre $\sqrt{dt}$) domine écrasement la dérive (d'ordre dt). Le chaos du bruit masque la tendance déterministe, rendant mathématiquement impossible la distinction entre un chemin avec dérive et un chemin sans dérive à très petite échelle. Le théorème de Girsanov se contente de quantifier la vraisemblance de cette tendance sur une échelle de temps macroscopique.

Manipuler l'intégrale stochastique $\int b(X_t) dW_t$ est informatiquement complexe. En posant $B(x) = \int_0^x b(u) du$ une primitive de la dérive, et en appliquant la formule d'Itô, on réécrit le poids de Girsanov sous une forme purement intégrale :

$$Z_T = \exp(B(X_T) - B(X_0)) \exp\left(-\int_0^T \phi(X_t) dt\right)$$

C'est cette dernière intégrale $\int_0^T \phi(X_t) dt$ que nous allons devoir évaluer sans introduire d'erreur de discrétisation, grâce aux processus ponctuels de Poisson.

Cependant, l'application de ce théorème nécessite de s'assurer que Z_t ne perd pas de masse et reste une vraie martingale. La condition suffisante la plus utilisée en calcul stochastique pour garantir cette propriété est donnée par le critère de Novikov.

Théorème 5.3 (Critère de Novikov). Si le processus de dérive θ_t vérifie la condition d'intégrabilité suivante :

$$\mathbb{E}_{\mathbb{P}} \left[\exp \left(\frac{1}{2} \int_0^T \theta_s^2 ds \right) \right] < \infty$$

alors l'exponentielle stochastique Z_t est une martingale uniformément intégrable, et le théorème de Girsanov est valide.

Le théorème de Girsanov nous a fourni une expression explicite de la probabilité d'acceptation, faisant apparaître le terme $\exp\left(-\int_0^T \phi(X_t) dt\right)$. L'évaluation informatique de cette intégrale pour une trajectoire continue nécessite inévitablement de discrétiser le temps, ce qui réintroduit une erreur d'approximation. Pour s'affranchir totalement de cette erreur de discrétisation, l'approche introduite par Beskos et Roberts et repose sur une interprétation géométrique de cette probabilité, rendue possible par les Processus Ponctuels de Poisson.

5.2 Processus Ponctuels de Poisson

Pour accepter une trajectoire, il faut évaluer la probabilité $\exp\left(-\int_0^T \phi(X_t)dt\right)$. En analyse numérique classique, on approcherait cette intégrale par une somme de Riemann (en discrétisant le temps).

Définition 5.4 (Processus Ponctuel de Poisson). Soit $\mathcal{S}$ un espace d'états (typiquement le rectangle temps-espace $[0, T] \times [0, M]$) muni d'une mesure d'intensité μ (généralement la mesure de Lebesgue, représentant l'aire). Un *processus ponctuel de Poisson* Φ sur $\mathcal{S}$ est une configuration aléatoire de points vérifiant deux conditions fondamentales :

1. Pour tout sous-ensemble mesurable $A \subset \mathcal{S}$, la variable aléatoire $N(A)$, représentant le nombre de points tombant dans A , suit une loi de Poisson de paramètre $\mu(A)$:

$$\mathbb{P}(N(A) = k) = e^{-\mu(A)} \frac{\mu(A)^k}{k!}$$

2. Pour toute famille de sous-ensembles disjoints $A_1, \dots, A_n$, les variables aléatoires $N(A_1), \dots, N(A_n)$ sont mutuellement indépendantes.

Pour exploiter cette structure spatiale dans notre algorithme d'acceptation-rejet, nous nous appuyons sur une propriété d'évitement qui dicte toute l'implémentation de la méthode.

Proposition 5.5 (Probabilité d'absence de points). La probabilité qu'aucun point du processus ne tombe dans une région mesurable A correspond à l'événement $\{N(A) = 0\}$. D'après la définition de la loi de Poisson, cette probabilité s'écrit de manière exacte :

$$\mathbb{P}(N(A) = 0) = \exp(-\mu(A))$$

Cette proposition établit une symétrie parfaite avec le théorème de Girsanov. Si l'on définit la région A comme l'aire située sous la courbe de la fonction potentiel $t \mapsto \phi(X_t)$, c'est-à-dire $A = \{(t, y) \in [0, T] \times \mathbb{R}^+ \mid y \leq \phi(X_t)\}$, la mesure de cette région (son aire) est très exactement $\mu(A) = \int_0^T \phi(X_t)dt$.

La condition de Girsanov nous demandait d'accepter une trajectoire avec une probabilité $P_{\text{accept}} = \exp(-\mu(A))$. La proposition ci-dessus nous dit que l'événement "zéro point de Poisson ne tombe dans la zone A " possède très exactement cette même probabilité. On peut donc remplacer un calcul d'intégrale par un simple test géométrique de collision (vérifier si des points tombent sous une courbe).

Afin de rendre cette vérification algorithmiquement réalisable, il faut pouvoir simuler et placer ces points au-dessus de notre trajectoire. Cela repose sur la propriété de conditionnement suivante.

Proposition 5.6 (Loi conditionnelle des points). Sachant que le nombre total de points dans un sous-ensemble compact K de mesure finie est $N(K) = n$, les positions de ces n points sont des variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées selon la loi de probabilité $\frac{\mu(\cdot \cap K)}{\mu(K)}$. Si μ est la mesure de Lebesgue, les points sont uniformément répartis dans K .

En pratique, cette propriété rend la simulation du nuage de points de Poisson extrêmement simple sur un rectangle de contrôle $[0, T] \times [0, M]$: on tire d'abord un nombre total de points N selon une loi de Poisson de paramètre $M \times T$ (l'aire totale du rectangle), puis on génère les coordonnées (t_i, y_i) de ces N points de manière totalement indépendante et uniforme à l'intérieur de ce rectangle. Il ne restera plus qu'à évaluer la trajectoire à ces instants aléatoires t_i pour vérifier la condition d'acceptation.

5.3 Factorisation du poids de Girsanov

On cherche à réécrire le poids de Girsanov sous une forme adaptée à une méthode d'acceptation-rejet sur l'espace des trajectoires. Soit $(X_t)_{t \in [0, T]}$ le processus candidat, issu de x à l'instant initial. On considère la densité de changement de mesure sous la forme

$$\frac{d\mathbb{Q}}{d\mathbb{P}}((X_t)_{t \in [0, T]}) = \exp \left(- \int_0^T b(X_s) dB_s - \frac{1}{2} \int_0^T b^2(X_s) ds \right),$$

où b est globalement bornée et $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$. On introduit une primitive A de $-b$, c'est-à-dire

$$A'(u) = -b(u).$$

En appliquant la formule d'Itô à $A(X_t)$, on obtient

$$A(X_T) - A(x) = \int_0^T A'(X_s) dX_s + \frac{1}{2} \int_0^T A''(X_s) ds.$$

Comme $A'(u) = -b(u)$, on réécrit le terme stochastique du poids de Girsanov sous la forme

$$- \int_0^T b(X_s) dB_s = A(X_T) - A(x) - \frac{1}{2} \int_0^T A''(X_s) ds.$$

En reportant dans la formule précédente, on obtient

$$\frac{d\mathbb{Q}}{d\mathbb{P}}((X_t)_{t \in [0, T]}) = \exp \left(A(X_T) - A(x) - \int_0^T \phi(X_s) ds \right),$$

où l'on pose

$$\phi(u) = \frac{1}{2} (b^2(u) - A''(u)).$$

On choisit ensuite une constante k telle que

$$\phi(u) - k \geq 0 \quad \text{pour tout } u.$$

Alors

$$\int_0^T \phi(X_s) ds = kT + \int_0^T (\phi(X_s) - k) ds,$$

et donc

$$\frac{d\mathbb{Q}}{d\mathbb{P}}((X_t)_{t \in [0, T]}) = \exp(A(X_T) - A(x) - kT) \exp \left(- \int_0^T (\phi(X_s) - k) ds \right).$$

On obtient ainsi la factorisation

$$\frac{d\mathbb{Q}}{d\mathbb{P}}((X_t)_{t \in [0, T]}) = \Phi((X_t)_{t \in [0, T]}) \psi(X_T),$$

avec

$$\psi(y) = \exp(A(y) - A(x) - kT),$$

et

$$\Phi((X_t)_{t \in [0, T]}) = \exp\left(-\int_0^T (\phi(X_s) - k) ds\right).$$

Par construction, comme $\phi - k \geq 0$, on a

$$0 < \Phi((X_t)_{t \in [0, T]}) \leq 1.$$

Cette décomposition sépare donc le poids de Girsanov en deux parties :

- un terme terminal $\psi(X_T)$, qui ne dépend que du point final ;
- un terme de trajectoire $\Phi((X_t)_{t \in [0, T]})$, borné par 1.

C'est précisément cette factorisation qui permettra ensuite d'introduire une mesure intermédiaire biaisant uniquement la loi de X_T .

5.4 Introduction d'une mesure intermédiaire

La factorisation précédente suggère d'introduire une mesure intermédiaire qui absorbe le terme terminal $\psi(X_T)$. On pose

$$M = E_P[\psi(X_T)].$$

On suppose dans toute la suite que cette quantité est finie.

On définit alors une nouvelle mesure de probabilité P^* par

$$\frac{d\mathbb{P}^*}{d\mathbb{P}}((X_t)_{t \in [0, T]}) = \frac{\psi(X_T)}{M}.$$

Comme $\psi(X_T) \geq 0$ et $E_{\mathbb{P}}[\psi(X_T)] = M$, cette définition est bien normalisée :

$$E_{\mathbb{P}}\left[\frac{\psi(X_T)}{M}\right] = 1.$$

La mesure $\mathbb{P}^*$ ne modifie donc la loi sous $\mathbb{P}$ qu'à travers un biais sur la variable terminale X_T . En particulier, le facteur de trajectoire Φ n'intervient pas dans la définition de $\mathbb{P}^*$.

En combinant la factorisation précédente et la définition de $\mathbb{P}^*$, on obtient

$$\frac{d\mathbb{Q}}{d\mathbb{P}} = \Phi((X_t)_{t \in [0, T]}) \psi(X_T) = \Phi((X_t)_{t \in [0, T]}) M \frac{d\mathbb{P}^*}{d\mathbb{P}}.$$

Par conséquent,

$$\frac{d\mathbb{Q}}{d\mathbb{P}^*}((X_t)_{t \in [0, T]}) = M \Phi((X_t)_{t \in [0, T]}).$$

Comme $0 < \Phi \leq 1$, on en déduit immédiatement

$$\frac{d\mathbb{Q}}{d\mathbb{P}^*}((X_t)_{t \in [0, T]}) \leq M.$$

Autrement dit, le passage de $\mathbb{P}$ à $\mathbb{P}^*$ permet de transférer toute la partie non bornée du poids de Girsanov dans la loi du point terminal, tandis que la densité résiduelle de $\mathbb{Q}$ par rapport à $\mathbb{P}^*$ est maintenant bornée par la constante M . Cette observation est le point de départ de la méthode d'acceptation–rejet sur l'espace des trajectoires.

5.5 Loi d'un pont brownien standard

On rappelle dans cette section quelques propriétés classiques du pont brownien standard, qui serviront de modèle pour l'étude des ponts associés au processus candidat.

Définition 5.7. (Pont brownien)

Soient $a, b \in \mathbb{R}$ et $T > 0$. Un *pont brownien* de a à b sur l'intervalle $[0, T]$ est un processus continu $(B_t^{a,b})_{0 \leq t \leq T}$ tel que

$$B_0^{a,b} = a, \quad B_T^{a,b} = b \quad \text{p.s.}$$

et dont la loi coïncide avec celle d'un mouvement brownien standard conditionné par la contrainte terminale

$$W_0 = a, \quad W_T = b.$$

Une représentation explicite de ce processus est donnée par

$$B_t^{a,b} = a + \frac{t}{T}(b - a) + W_t - \frac{t}{T}W_T, \quad 0 \leq t \leq T,$$

où $(W_t)_{t \geq 0}$ est un mouvement brownien standard issu de 0.

En particulier, pour tout $t \in (0, T)$, la variable $B_t^{a,b}$ est gaussienne de moyenne

$$E[B_t^{a,b}] = a + \frac{t}{T}(b - a)$$

et de variance

$$\text{Var}(B_t^{a,b}) = \frac{t(T-t)}{T}.$$

On va maintenant rappeler la formule de la densité de transition du pont brownien. Soit

$$p(t, x, y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi t}} \exp\left(-\frac{(y-x)^2}{2t}\right)$$

le noyau de transition du mouvement brownien standard.

Proposition 5.8 (Densité de transition du pont brownien [9]). Soient $0 \leq s < t < T$. Conditionnellement à l'événement $\{B_s^{a,b} = x\}$, la loi de $B_t^{a,b}$ admet pour densité

$$p^{\text{br}}(s, x; t, y; T, b) = \frac{p(t - s, x, y) p(T - t, y, b)}{p(T - s, x, b)}.$$

En particulier, en prenant $s = 0$ et $x = a$, on obtient la loi marginale du pont à l'instant t :

$$P(B_t^{a,b} \in dy) = \frac{p(t, a, y) p(T - t, y, b)}{p(T, a, b)} dy.$$

5.6 Invariance de la loi du pont sous changement de mesure

On montre ici que le passage de P à P^* ne modifie pas la loi conditionnelle de la trajectoire lorsque le point terminal est fixé.

Proposition 5.9. Soit $(X_t)_{t \in [0, T]}$ un processus défini sur un espace probabilisé. On suppose que la mesure P^* est définie par

$$\frac{dP^*}{dP}((X_t)_{t \in [0, T]}) = \frac{\psi(X_T)}{M}, \quad M = E_P[\psi(X_T)].$$

Alors, pour toute fonction bornée mesurable F de la trajectoire $(X_t)_{t \in [0, T]}$,

$$E_{P^*}[F((X_t)_{t \in [0, T]}) \mid X_T] = E_P[F((X_t)_{t \in [0, T]}) \mid X_T].$$

En particulier, la loi conditionnelle de la trajectoire sachant X_T est la même sous P et sous P^* .

Démonstration. Soit

$$G = E_P[F((X_t)_{t \in [0, T]}) \mid X_T].$$

Posons $F = F((X_t)_{t \in [0, T]})$. Par définition, G est $\sigma(X_T)$ -mesurable. Il suffit donc de vérifier que, pour toute variable bornée $\sigma(X_T)$ -mesurable H , on a

$$E_{P^*}[FH] = E_{P^*}[GH].$$

Or, par définition de P^* ,

$$E_{P^*}[FH] = E_P\left[FH \frac{\psi(X_T)}{M}\right].$$

Comme H et $\psi(X_T)/M$ sont toutes deux $\sigma(X_T)$ -mesurables, leur produit est encore $\sigma(X_T)$ -mesurable. On peut donc utiliser la propriété caractéristique de l'espérance conditionnelle sous P :

$$E_P\left[FH \frac{\psi(X_T)}{M}\right] = E_P\left[GH \frac{\psi(X_T)}{M}\right].$$

Autrement dit,

$$E_{P^*}[FH] = E_{P^*}[GH].$$

Ainsi, par unicité de l'espérance conditionnelle on a :

$$G = E_{P^*}[F((X_t)_{t \in [0, T]}) \mid X_T].$$

□

5.7 Loi d'un pont brownien collant

Soit $(X_t)_{t \geq 0}$ un mouvement brownien collant de paramètre $\theta > 0$. Pour $0 < t < T$ on note :

- $q(t, x) = \mathbb{P}_x(X_t = 0)$ la probabilité d'être à l'origine à l'instant t lorsque $X_0 = x$
- $p(t, x, z)$ la densité de transition de la composante absolument continue

La loi de transition mixte s'écrit $\mathbb{P}_x(X_t \in dz) = q(t, x)\delta_0(dz) + p(t, x, z)dz$.

Commençons par décomposer l'espérance : On cherche à évaluer $\mathbb{E}_x[f(X_t)\psi(X_T)]$ pour deux fonctions tests f et ψ . On utilise la partition de l'unité $1 = \mathbf{1}_{X_t \neq 0} + \mathbf{1}_{X_t = 0}$ et $1 = \mathbf{1}_{X_T \neq 0} + \mathbf{1}_{X_T = 0}$:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}_x[f(X_t)\psi(X_T)] &= \mathbb{E}_x[f(X_t)\psi(X_T)\mathbf{1}_{X_t \neq 0, X_T \neq 0}] && \text{(Cas 1)} \\ &+ \mathbb{E}_x[f(0)\psi(X_T)\mathbf{1}_{X_t = 0, X_T \neq 0}] && \text{(Cas 2)} \\ &+ \mathbb{E}_x[f(X_t)\psi(0)\mathbf{1}_{X_t \neq 0, X_T = 0}] && \text{(Cas 3)} \\ &+ \mathbb{E}_x[f(0)\psi(0)\mathbf{1}_{X_t = 0, X_T = 0}] && \text{(Cas 4)} \end{aligned}$$

En utilisant la propriété de Markov à l'instant t , on sait que $\mathbb{E}_x[f(X_t)\psi(X_T)] = \mathbb{E}_x[f(X_t)\mathbb{E}_{X_t}[\psi(X_{T-t})]]$.

Cas 1 : $X_t \neq 0, X_T \neq 0$ On intègre sur les positions intermédiaires $z \neq 0$ et finales $y \neq 0$:

$$I_1 = \int_{\mathbb{R}^*} \int_{\mathbb{R}^*} f(z)\psi(y)p(t, x, z)p(T - t, z, y) dz dy$$

Cas 2 : $X_t = 0, X_T \neq 0$ Le processus est en 0 à l'instant t avec probabilité $q(t, x)$, puis transite vers $y \neq 0$:

$$I_2 = \int_{\mathbb{R}^*} f(0)\psi(y)q(t, x)p(T - t, 0, y) dy$$

Cas 3 : $X_t \neq 0, X_T = 0$ Le processus est en $z \neq 0$ à l'instant t , puis finit en 0 :

$$I_3 = \int_{\mathbb{R}^*} f(z)\psi(0)p(t, x, z)q(T - t, z) dz$$

Cas 4 : $X_t = 0, X_T = 0$ Le processus est en 0 aux deux instants :

$$I_4 = f(0)\psi(0)q(t, x)q(T - t, 0)$$

En regroupant selon les valeurs de $\psi(y)$ et $\psi(0)$, on obtient :

$$\begin{aligned}\mathbb{E}_x[f(X_t)\psi(X_T)] &= \int_{y \neq 0} \psi(y) \left[\int_{z \neq 0} f(z)p(t, x, z)p(T-t, z, y)dz + f(0)q(t, x)p(T-t, 0, y) \right] dy \\ &+ \psi(0) \left[\int_{z \neq 0} f(z)p(t, x, z)q(T-t, z)dz + f(0)q(t, x)q(T-t, 0) \right]\end{aligned}$$

Or, par définition du conditionnement :

$$\mathbb{E}_x[f(X_t)\psi(X_T)] = \int_{y \neq 0} \psi(y)\mathbb{E}_x[f(X_t)|X_T = y]p(T, x, y)dy + \psi(0)\mathbb{E}_x[f(X_t)|X_T = 0]q(T, x)$$

Par identification, on obtient les résultats suivants, que l'on distingue en fonction de la valeur du point d'arrivée.

La mesure conditionnelle $\mathbb{P}_x(X_t \in dz|X_T = y)$ lorsque le point d'arrivée est non nul est :

$$\frac{p(t, x, z)p(T-t, z, y)}{p(T, x, y)}dz + \frac{q(t, x)p(T-t, 0, y)}{p(T, x, y)}\delta_0(dz)$$

Sinon :

$$\frac{p(t, x, z)q(T-t, z)}{q(T, x)}dz + \frac{q(t, x)q(T-t, 0)}{q(T, x)}\delta_0(dz)$$

6 Algorithme de simulation exacte

6.1 Architecture générale de la méthode

La mise en pratique de la méthode d'acceptation-rejet sur l'espace des trajectoires, introduite par Beskos et Roberts, repose sur une construction non chronologique (dite rétro-spective) du processus. Au lieu de simuler la diffusion pas-à-pas depuis l'instant initial $t = 0$ jusqu'à T , l'algorithme génère un "squelette" de la trajectoire en ciblant d'abord les instants cruciaux pour le changement de mesure.

Concrètement, l'algorithme procède en trois étapes principales pour générer une trajectoire acceptée :

- **Étape 1 (Cible terminale)** : Simulation de la position finale X_T sous la mesure biaisée $\mathbb{P}^*$, qui intègre la partie terminale du poids de Girsanov.
- **Étape 2 (Contrôle stochastique)** : Génération d'un nuage de points selon un processus ponctuel de Poisson (PPP) sur le domaine temporel $[0, T]$. Ces points détermineront les instants d'évaluation de la trajectoire.
- **Étape 3 (Squelette conditionnel et filtrage)** : Simulation séquentielle du candidat (ici, un pont brownien collant) conditionnellement à X_0 et X_T , uniquement aux instants dictés par le PPP. La trajectoire candidate est acceptée si elle satisfait une condition géométrique d'évitement vis-à-vis des points du PPP.

En cas de rejet à l'étape 3, l'algorithme reprend intégralement depuis l'étape 1. Une fois une trajectoire acceptée, il est alors possible de simuler la position du processus à

n'importe quel autre instant intermédiaire $t \in (0, T)$ en tirant simplement dans la loi du pont brownien collant conditionné par le squelette validé.

6.2 Échantillonnage de la cible terminale X_T

La première étape de l'algorithme consiste à générer la variable aléatoire finale X_T sous la mesure intermédiaire $\mathbb{P}^*$. Comme établi dans la section précédente, la densité de X_T sous $\mathbb{P}^*$ est proportionnelle au produit de la densité du processus candidat (le mouvement brownien collant) et du facteur de Girsanov terminal ψ .

La densité cible $f^*(y)$ s'écrit donc formellement :

$$f^*(y) \propto p(T, x_0, y, \theta) \times \psi(y),$$

où $p(T, x_0, y, \theta)$ est la densité de transition de la composante continue du mouvement brownien collant, et $\psi(y) = \exp(A(y) - A(x_0) - kT)$.

La simulation de cette variable aléatoire s'effectue par une double méthode de rejet :

- **Tirage sous la loi marginale du candidat** : On génère d'abord une proposition Y issue de la loi du mouvement brownien collant à l'instant T . Puisque cette loi est mixte, on évalue en premier lieu la probabilité d'absorption $q(T, x_0, \theta)$. Avec cette probabilité, le processus est piégé à l'origine et l'on fixe directement $Y = 0$. Dans le cas contraire, on tire Y selon la composante absolument continue via une méthode de rejet classique : on propose un candidat gaussien $Z \sim \mathcal{N}(x_0, T)$, que l'on accepte avec une probabilité faisant intervenir la borne exacte $M_{\text{sbm}} = 1 + \theta\sqrt{2\pi T}$ (dont la validité sera démontrée à la Section 6.3).
- **Biaisage par le poids terminal** : Une fois la variable Y obtenue, on l'accepte définitivement comme valeur finale X_T avec une probabilité proportionnelle à $\psi(Y)$. Puisque la dérive b est supposée bornée, sa primitive A est lipschitzienne, ce qui garantit que la fonction ψ admet un maximum global fini $\psi_{\max}$ sur $\mathbb{R}$. Le tirage Y est donc accepté si une variable uniforme $U \sim \mathcal{U}([0, 1])$ vérifie la condition $U \leq \frac{\psi(Y)}{\psi_{\max}}$.

Si cette seconde condition n'est pas remplie, la valeur Y est rejetée et l'on répète la procédure jusqu'à l'obtention d'un point terminal valide.

6.3 Simulation du squelette et échantillonnage du pont

Une fois la cible X_T fixée, la deuxième étape consiste à simuler la composante trajectorielle du poids de Girsanov, modélisée par le terme Φ . Comme établi précédemment, l'évaluation sans erreur de discrétisation de l'intégrale $\int_0^T (\phi(X_s) - k)ds$ repose sur la simulation d'un Processus Ponctuel de Poisson (PPP) bidimensionnel.

Sur le rectangle de contrôle $[0, T] \times [0, M_{\text{PPP}}]$, on génère un nombre aléatoire N de points selon une loi de Poisson de paramètre $\lambda = M_{\text{PPP}} \times T$. Les coordonnées temporel-spatial $(t_i, y_i)_{1 \leq i \leq N}$ de ces points sont ensuite tirées selon des lois uniformes indépendantes. Les instants d'évaluation t_i sont triés par ordre chronologique pour permettre une construction pas-à-pas de la trajectoire.

L'étape de filtrage s'amorce alors. En partant de X_0 , le processus est simulé séquentiellement d'un instant de contrôle t_{i-1} au suivant t_i , conditionnellement à la cible finale X_T . À chaque nouvel instant t_i , on évalue la position de la trajectoire candidate X_{t_i} et l'on procède au test géométrique de rejet :

- Si $y_i < \phi(X_{t_i}) - k$, le point du PPP tombe "sous" la courbe d'enveloppe. La condition de Girsanov est violée. La trajectoire entière est immédiatement rejetée, la boucle s'interrompt, et l'algorithme recommence depuis l'étape 1 (tirage d'un nouveau X_T).
- Si $y_i \geq \phi(X_{t_i}) - k$, la condition est respectée à cet instant. L'algorithme se poursuit jusqu'au point de contrôle suivant.

Si la trajectoire candidate survit à l'ensemble des points du PPP, elle est définitivement acceptée.

Pour que la mécanique séquentielle décrite ci-dessus soit applicable, il est impératif de savoir échantillonner exactement la position du processus à un instant intermédiaire t_i , sachant qu'il se trouvait en x_{prev} à l'instant précédent t_{i-1} , et qu'il doit atteindre X_T à l'instant terminal T . Le candidat naturel pour cette interpolation est le pont brownien collant.

La loi conditionnelle de ce processus de pontage, notée $\mathbb{P}(X_{t_i} \in dz \mid X_{t_{i-1}} = x_{\text{prev}}, X_T = b)$, est elle-même de nature mixte. Sa simulation requiert une étape supplémentaire d'acceptation-rejet locale.

Proposition 6.1 (Borne de rejet pour la densité continue du pont). Soit $\sigma^2 = \frac{\Delta t(t_{\text{remain}} - \Delta t)}{t_{\text{remain}}}$ la variance classique du pont brownien standard. Le ratio entre la densité de la composante absolument continue du pont brownien collant $f(z)$ et la densité de la loi normale correspondante $g(z)$ est majoré par la constante M_{exact} telle que :

$$\frac{f(z)}{g(z)} \leq M_{\text{exact}} \quad \text{avec} \quad M_{\text{exact}} = 1 + \theta \sqrt{2\pi\sigma^2}.$$

Démonstration. L'expression de la densité de transition du mouvement brownien collant s'écrit :

$$f(z) = g(z) - \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(|x|+|z|)^2}{2\sigma^2}} + \theta e^{-\frac{(|x|+|z|)^2}{2\sigma^2}} \operatorname{erfcx}\left(\theta\sqrt{2\sigma^2} + \frac{|x|+|z|}{\sqrt{2\sigma^2}}\right).$$

Puisque le deuxième terme est strictement négatif, on peut le majorer par zéro. Pour le troisième terme, en posant $U = \theta\sqrt{2\sigma^2} + \frac{|x|+|z|}{\sqrt{2\sigma^2}}$, la fonction $\operatorname{erfcx}(U)$ est strictement décroissante et majorée par 1 pour $U \geq 0$. De plus, par l'inégalité triangulaire, $(|x|+|z|)^2 \geq (x-z)^2$, ce qui permet de lier l'exponentielle restante à $g(z)$ par le facteur $\sqrt{2\pi\sigma^2}$. En injectant ces majorations, on obtient $f(z) \leq g(z) + \theta \left(\sqrt{2\pi\sigma^2} g(z)\right) = \left(1 + \theta\sqrt{2\pi\sigma^2}\right) g(z)$. $\square$

L'échantillonnage de X_{t_i} procède ainsi : on évalue d'abord la masse atomique de la loi du pont en zéro (cf. Figure 4). Avec cette probabilité, on fixe $X_{t_i} = 0$. Sinon, on génère un candidat Z selon la loi $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ (où μ est l'espérance linéaire du pont standard), que l'on accepte avec la probabilité $\frac{f(Z)}{M_{\text{exact}} g(Z)}$.

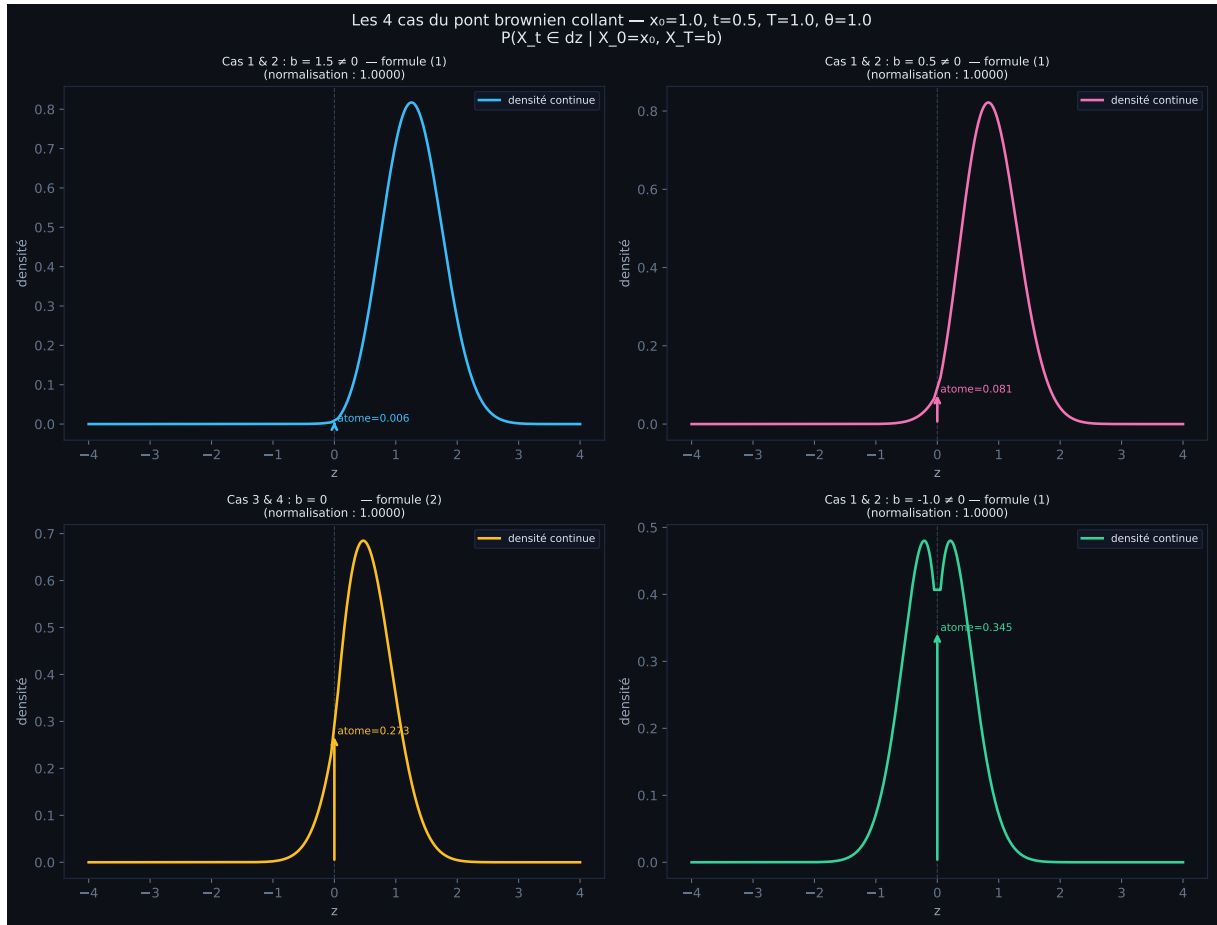


FIGURE 4 – Les quatre régimes du pont brownien collant. Les graphiques illustrent la densité continue de transition intermédiaire conditionnée à la cible finale, couplée à la masse de Dirac évaluée à l’origine.

6.4 Résultats numériques et validation

Le principal avantage de cette méthode d'échantillonnage exact est l'absence totale de biais de discrétisation temporelle : les trajectoires générées suivent scrupuleusement la mesure cible définie par l'équation différentielle stochastique sous-jacente.

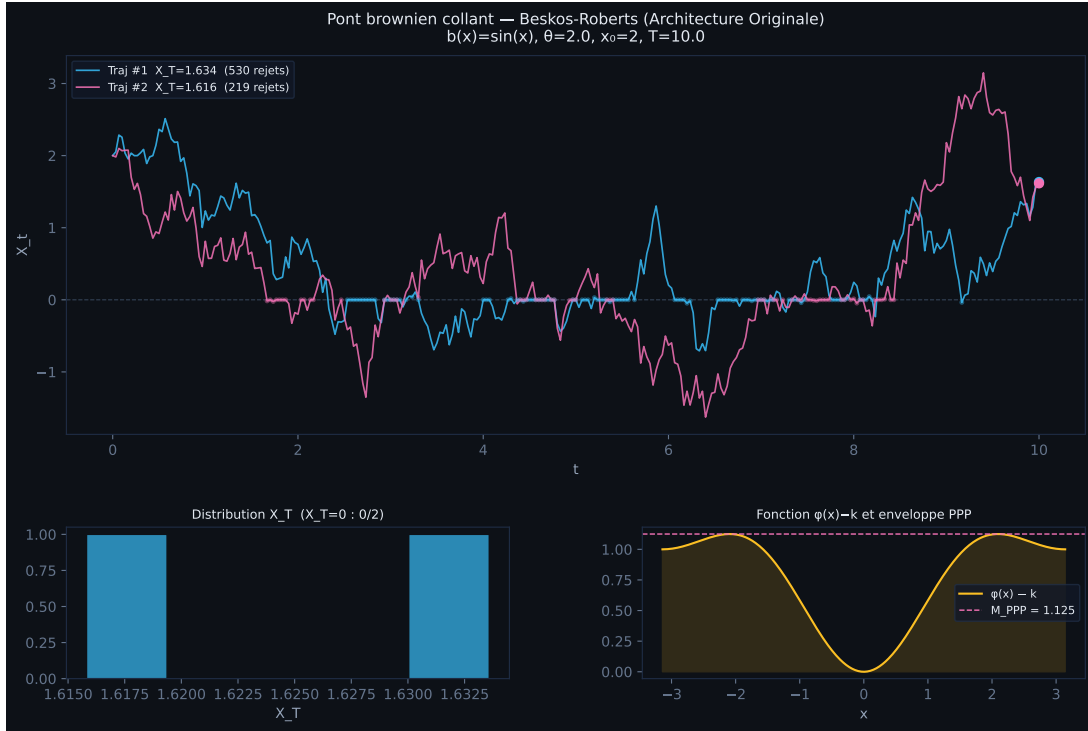


FIGURE 5 – Tirage de deux trajectoires, $\theta = 2$

La dynamique fondamentale de l'algorithme est supportée par les propriétés de transition du mouvement brownien collant (Figure 6).

Le filtrage par le théorème de Girsanov permet ensuite de biaiser correctement la distribution pour tenir compte de la dérive. La Figure 7 illustre l'impact de ce biais sur la distribution marginale de la variable terminale X_T , assurant que le "squelette" de base possède les bonnes propriétés asymétriques dictées par la fonction ψ .

Les trajectoires finales issues de cet algorithme reproduisent avec une grande fidélité le comportement hybride du processus : elles diffusent de manière fluide loin de l'origine sous l'effet de la dérive, tout en présentant des phases d'immobilité stricte caractéristiques de la dynamique d'adhérence.

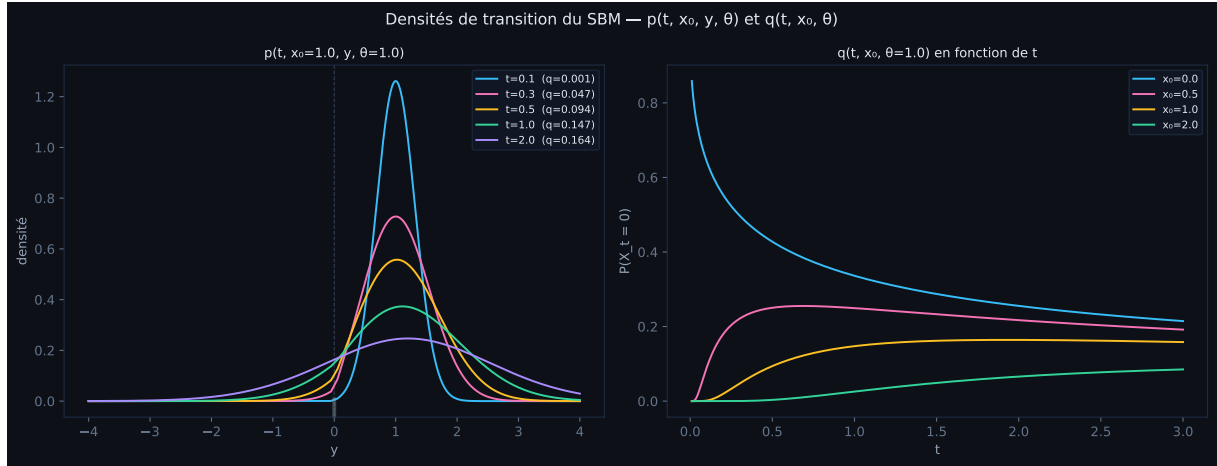


FIGURE 6 – Dynamique fondamentale du mouvement brownien collant. À gauche, l'évolution de la densité continue pour différents instants. À droite, la probabilité d'absorption en zéro en fonction du temps.

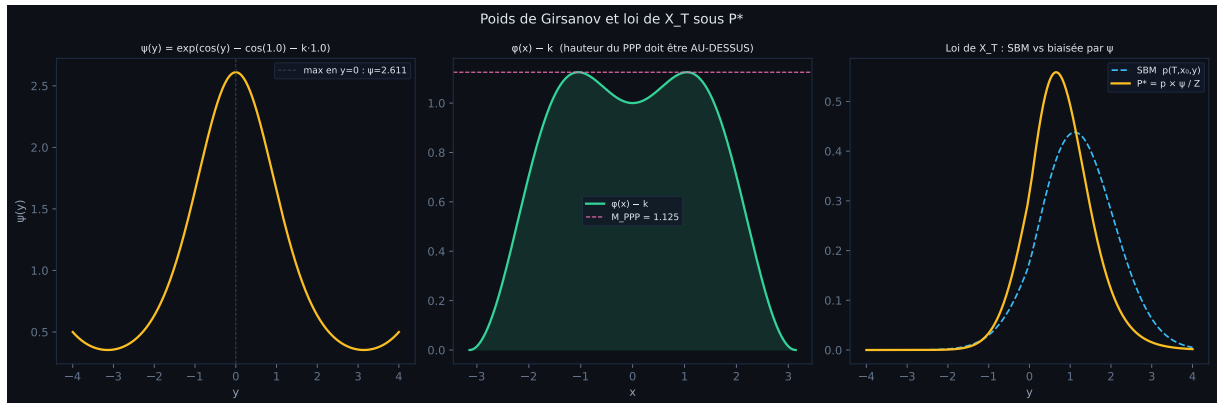


FIGURE 7 – Analyse des composantes de Girsanov. La distribution marginale de X_T (à droite) est obtenue en pondérant la densité du mouvement brownien collant standard par la fonction terminale $\psi(y)$.

Références

- [1] J.-F. Le Gall, *Mouvement brownien, martingales et calcul stochastique*, vol. 71, Springer, 2013.
- [2] D. Lamberton et B. Lapeyre, *Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance*, Chapman & Hall/CRC, 2011.
- [3] T. Björk, *The Pedestrian's Guide to Local Time*, manuscrit préliminaire, 2015.
- [4] C. J. Howitt, *Stochastic Flows and Sticky Brownian Motion*, PhD thesis, University of Warwick, 2007.
- [5] A. N. Borodin et P. Salminen, *Handbook of Brownian Motion - Facts and Formulae*, 2^{ème} édition, Birkhäuser, 2002.
- [6] A. Beskos et G. O. Roberts, *Exact simulation of diffusions*, The Annals of Applied Probability, 15(4), 2422–2444, 2005.
- [7] A. Beskos, O. Papaspiliopoulos, G. O. Roberts et P. Fearnhead, *Retrospective Exact Simulation of Diffusion Sample Paths with Applications*, Journal of the Royal Statistical Society : Series B, 68(3), 333–382, 2006.
- [8] P. E. Kloeden et E. Platen, *Numerical Solution of Stochastic Differential Equations*, Springer, 1992.
- [9] D. Revuz et M. Yor, *Continuous Martingales and Brownian Motion*, 3^{ème} édition, Springer, 1999.
- [10] I. Karatzas et S. E. Shreve, *Brownian Motion and Stochastic Calculus*, 2^{ème} édition, Springer, 1991.
- [11] M. Amir, *Sticky Brownian motion as the strong limit of a sequence of random walks*, Stochastic Processes and their Applications, 39(2), 221–237, 1991.
- [12] N. Bou-Rabee et M. Holmes-Cerfon, *Sticky Brownian Motion and Its Numerical Solution*, SIAM Review, 62(1), 164–195, 2020.
- [13] K. Itô et H. P. McKean, *Diffusion Processes and their Sample Paths*, Springer, 1965.